Cinvestav
Electrónica del Estado Sólido

Física de Semiconductores Parte II

Dr. Yoanlys Hernández Barrios
Profesor Investigador CINVESTAV

Temario – Parte II

Tema IV: SEMICONDUCTORES EN EQUILIBRIO

- Distribución de Fermi-Dirac y aproximación de Maxwell-Boltzmann.
- Estadística de semiconductores homogéneos no degenerados.
- Semiconductores intrínsecos.
- Ley de acción de Masas.
- Semiconductores Extrínsecos: Ionización de impurezas.
- Estadística de portadores de carga.
- Cálculo del nivel de Fermi, dependencia con la Temperatura.
- Compensación de impurezas y degeneración en semiconductores.
- Conductividad en semiconductores.
- Semiconductores no-homógeneos. Equilibrio térmico.

Temario – Parte II

Tema V: TEORÍA CINÉTICA ELEMENTAL DE LOS PROCESOS DE TRANSPORTE

- Conductividad eléctrica, Regla de Matthiessen, movilidad de portadores, sección eficaz de dispersión, mecanismos de dispersión.
- Conductividad térmica.
- Coeficiente de Difusión.
- Ecuación de Boltzmann.
- Tiempo de relajación.
- Teoría del transporte utilizando la aproximación del tiempo de relajación.
- Dispersión por vibraciones térmicas de la red.
- Dispersión por impurezas ionizadas.
- Dependencia de la movilidad con la concentración de impurezas y la temperatura.
- Efectos galvano-magnéticos.

Temario – Parte II

Tema VI: SEMICONDUCTORES FUERA DE EQUILIBRIO

- Procesos de generación – recombinación banda a banda.
- Tiempo de vida.
- Mecanismos de recombinación.
- Dependencia del tiempo de vida de los portadores de carga en función de la posición del E_F y de los centros de atrapamiento dentro de la banda prohibida.
- Tiempo de vida en función de la sección eficaz de captura.
- Centros de atrapamiento y centros de recombinación
- Ecuaciones de continuidad.
- Soluciones de la ecuación de continuidad.
- Ecuación de transporte ambipolar.

Tema IV: SEMICONDUCTORES EN EQUILIBRIO

Temario – Parte II

Tema IV: SEMICONDUCTORES EN EQUILIBRIO

- **Distribución de Fermi-Dirac y aproximación de Maxwell-Boltzmann.**
- Estadística de semiconductores homogéneos no degenerados.
- Semiconductores intrínsecos.
- Ley de acción de Masas.
- Semiconductores Extrínsecos: Ionización de impurezas.
- Estadística de portadores de carga.
- Cálculo del nivel de Fermi, dependencia con la Temperatura.
- Compensación de impurezas y degeneración en semiconductores.
- Conductividad en semiconductores.
- Semiconductores no-homógeneos. Equilibrio térmico.

Equilibrio Térmico

Una vez descrito el estado energético de un sólido y clasificados estos en **metales**, **semiconductores** y **aislantes** atendiendo a la disposición de las bandas de energía, se va a proceder en este Tema al estudio de los procesos de transporte de carga que se dan en un semiconductor. En particular, se deducirán las expresiones de las concentraciones y de las densidades de corriente de los portadores (huecos y electrones) en un semiconductor, junto con otras de continuidad de corriente las cuales son fundamentales en el estudio del comportamiento interno de los dispositivos semiconductores discretos y de los circuitos integrados.

Equilibrio térmico:

En primer lugar, se realizará el estudio sobre el semiconductor en **equilibrio térmico**. Se dice que un sistema permanece en equilibrio térmico cuando no tiene otra interacción con el exterior que aquella que es suficiente para mantener constante su temperatura en el espacio y en el tiempo. Posteriormente se estudiará al semiconductor en cuanto a lo que les ocurren a sus portadores fuera del equilibrio (presencia de un campo eléctrico exterior o incidencia de un haz luminoso).

Estadística de Fermi-Dirac

El objetivo final de toda teoría de física estadística es la de encontrar una expresión matemática (distribución) que a una temperatura absoluta T proporcione cual es la probabilidad de que una partícula ocupe un nivel dado de energía E en equilibrio térmico.
En física estadística existen tres distribuciones fundamentales. La primera de ellas es de tipo clásico, en la que se considera de una forma especial a las partículas idénticas, es la distribución de Maxwell-Boltzmann aplicada a los sistemas clásicos.

$$f_{MB}(E) = C \times e^{-\frac{E}{kT}}$$

Donde:

k: es la constante de Boltzmann
C: es una constante de proporcionalidad.

Si se tienen en cuenta los aspectos cuánticos del sistema físico aparecen dos distribuciones que considerar. La diferencia entre ellas está en si las partículas satisfacen o no el principio de exclusión de Pauli.

Estadística de Fermi-Dirac: Conceptos Básicos

Principio de exclusión de Pauli

- **Idea clave**: dos fermiones (electrones, protones, neutrones, etc.) **no pueden ocupar el mismo estado cuántico**.
- Ejemplo simple: imagina que cada asiento en un cine solo puede ser ocupado por **una persona**.
- Esto hace que la forma en que se reparten las partículas en los niveles de energía sea muy distinta a la de las partículas clásicas.

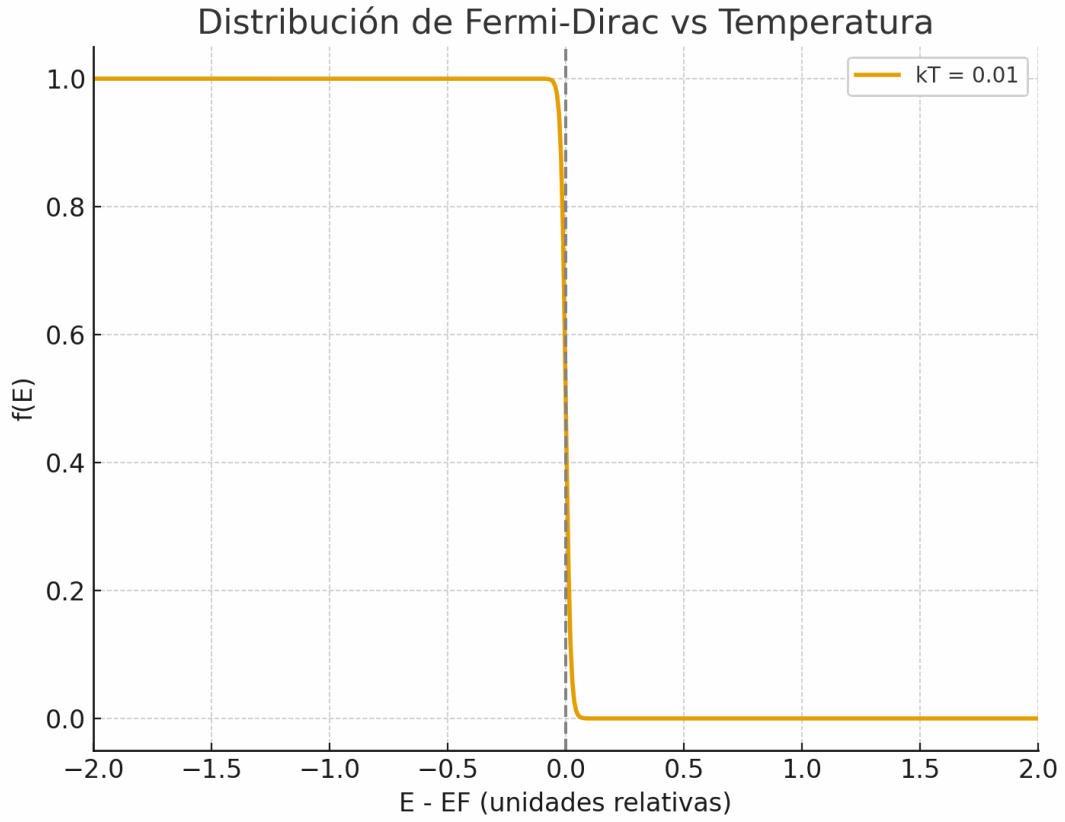
Aquellas que no lo satisfacen, bosones o lo que es lo mismo, aquellas en que no existe límite a la ocupación de un mismo nivel energético, siguen la distribución de Bose-Einstein con la expresión:

$$f_{BE}(E) = \frac{1}{1 - e^{\frac{E-E_B}{kT}}}$$

Si las partículas cumplen el principio de exclusión, fermiones, es decir, dos o más partículas no pueden ocupar el mismo estado cuántico, la distribución que satisfacen es la de Fermi-Dirac.

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$$

Estadística de Fermi-Dirac: Conceptos Básicos



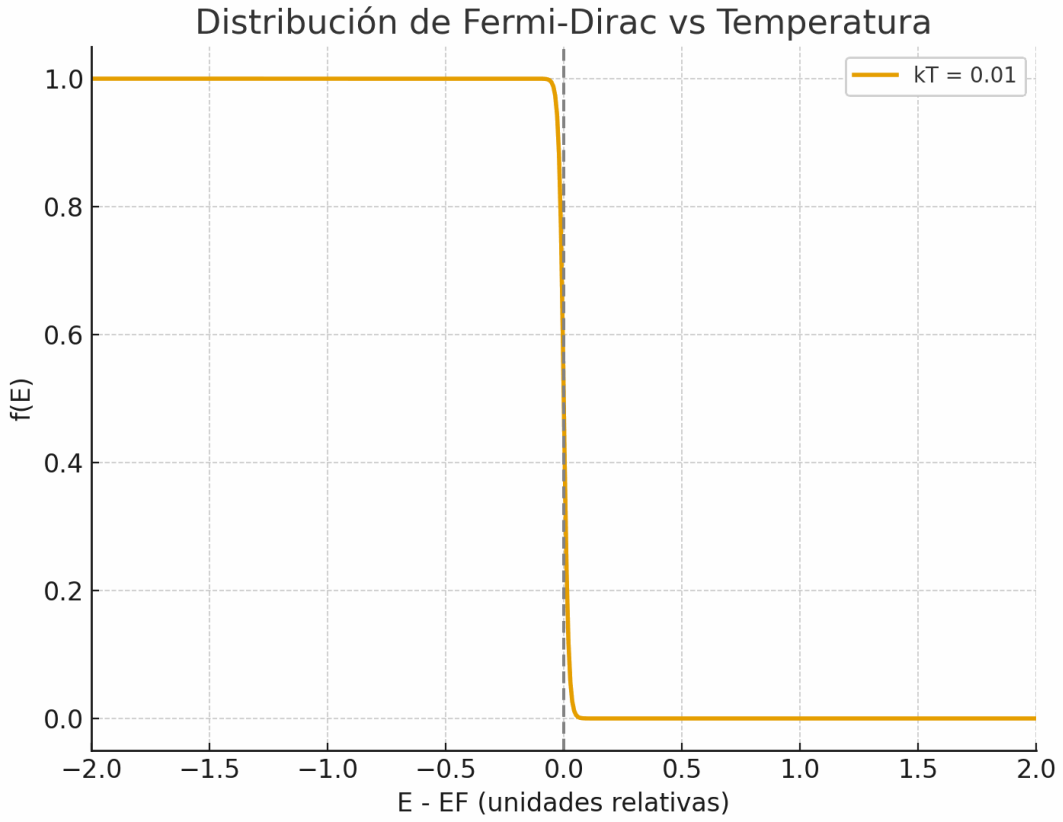
Nivel de Fermi: Estado ocupado de mayor energía por electrones en un material a temperatura absoluta igual a cero.

Energía de Fermi: Máxima energía que un electrón puede tener a 0 K, i.e. la mayor energía de movimiento de un electrón a 0 K. Y está dada por $E_F = \frac{1}{2} m {v_F}^2$ donde v_F es la velocidad de Fermi.

Energía de Fermi

- Es una especie de "frontera" que separa los estados ocupados de los vacíos.
- A **temperatura cero**, todos los estados por debajo de E_F están llenos y los de arriba vacíos → un “escalón” perfecto.
- A **temperatura finita**, la frontera se suaviza.

Estadística de Fermi-Dirac: Conceptos Básicos



Fijarse que para $E = E_F$, f(E) es siempre 0.5.
En consecuencia, se puede definir E_F como **la energía que ha de poseer la partícula para que la probabilidad de ocupación sea de 0.5 a cualquier temperatura**. Podemos decir que, para un nivel energético E_F, durante un largo periodo de tiempo, la probabilidad es tal que la mitad de los estados están ocupados.
Dado que la probabilidad de ocupación de un estado es f(E), la probabilidad de que dicho estado no esté ocupado es [1-f(E)]. Es decir, **la probabilidad de que un hueco ocupe un nivel de energía E viene dada por [1-f(E)]**.

Estadística de Fermi-Dirac: Conceptos Básicos

Obsérvese que f(E) es simétrica alrededor del nivel de Fermi. Para energías superiores a 3KT por encima del nivel de Fermi (banda de conducción), la exponencial de f(E) es mayor que 20. En estas condiciones se puede dar la siguiente aproximación:

$$f(E) = f_c(E) = e^{-\frac{E-E_F}{kT}} \; para \; E - E_F > 3kT$$

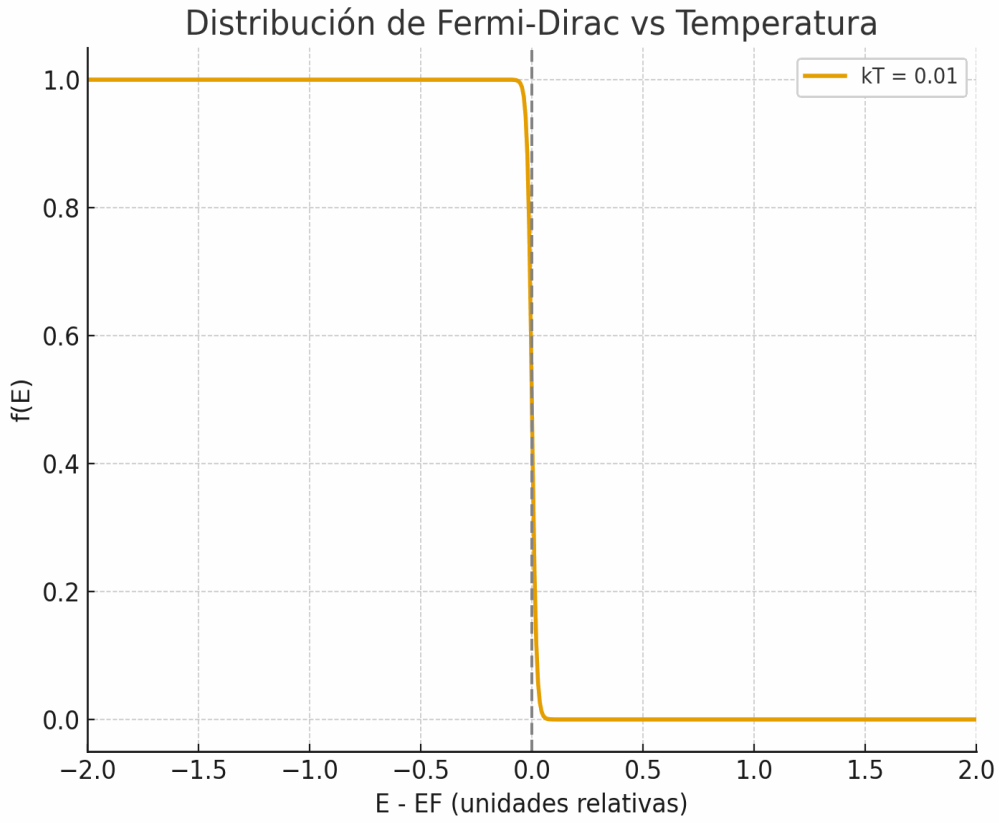
La relación E – E_F > 3kT se cumple en la mayor parte de los dispositivos semiconductores (en diodos y transistores con excepción del diodo túnel y el láser de inyección).

Para energías superiores a 3kT por debajo del nivel de Fermi (banda de valencia), la exponencial de f(E) es menor de 0.05 por lo que la probabilidad de que haya un hueco es:

$$1 - f(E) = 1 - \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{kT}}} = \frac{e^{\frac{E-E_F}{kT}}}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}} \approx f_v(E) = e^{\frac{E-E_F}{kT}} para \; E_F - E > 3kT$$

La primera de las expresiones coincide con la distribución de **Maxwell-Boltzmann** de un sistema clásico (gas de partículas).

Estadística de Fermi-Dirac: Contexto



A partir de la figura puede ser visto como para una determinada temperatura absoluta T, **la probabilidad de ocupación de un estado es menor cuanto mayor sea el nivel E de energía de dicho estado**. Por tanto, estados con niveles energéticos superiores es menos probable que estén ocupados que los estados con niveles energéticos menores. Como casos límite de la función de Fermi-Dirac f(E) puede verse que para $E - E_F = 0$, f(E) será igual a 0.5, para $E - E_F >> 0$, $f(E) \rightarrow 0$ y para $E - E_F \rightarrow -\infty$, $f(E) \rightarrow 1$.

Con respecto al papel que juega la temperatura absoluta T puede verse que hay dos tendencias o límites claros. Para temperaturas cercanas al cero absoluto (T = 0K) y para $E < E_F$, f(E) será igual a 1 y, para $E > E_F$, f(E) será cero. Por tanto, a la temperatura del cero absoluto, E_F es la energía por debajo de la cual todos los estados están ocupados por electrones y por encima todos los estados están desocupados.

Temario – Parte II

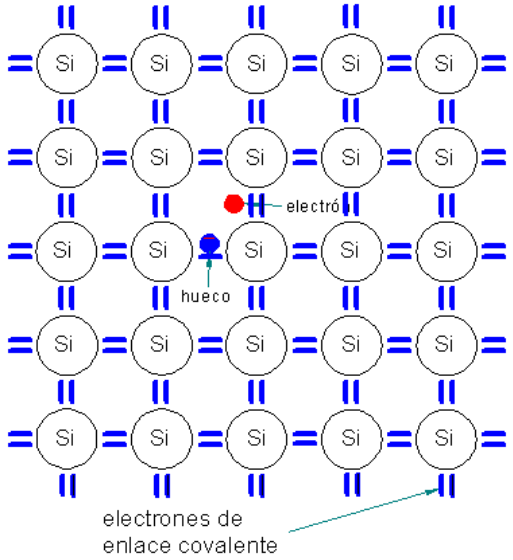
Tema IV: SEMICONDUCTORES EN EQUILIBRIO

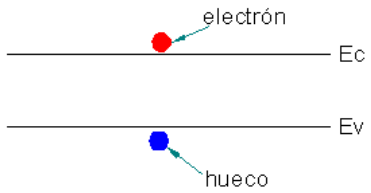
- Distribución de Fermi-Dirac y aproximación de Maxwell-Boltzmann.
- **Estadística de semiconductores homogéneos no degenerados.**
- Semiconductores intrínsecos.
- Ley de acción de Masas.
- Semiconductores Extrínsecos: Ionización de impurezas.
- Estadística de portadores de carga.
- Cálculo del nivel de Fermi, dependencia con la Temperatura.
- Compensación de impurezas y degeneración en semiconductores.
- Conductividad en semiconductores.
- Semiconductores no-homógeneos. Equilibrio térmico.

Estadística de Semiconductores Homogéneos No Degenerados

Electrones en la banda de valencia

- En un semiconductor como el **silicio**, cada átomo forma **cuatro enlaces covalentes** con sus vecinos → cada enlace tiene un **par de electrones compartidos**.
- Estos electrones ocupan la **banda de valencia**: están ligados, no son libres para conducir.

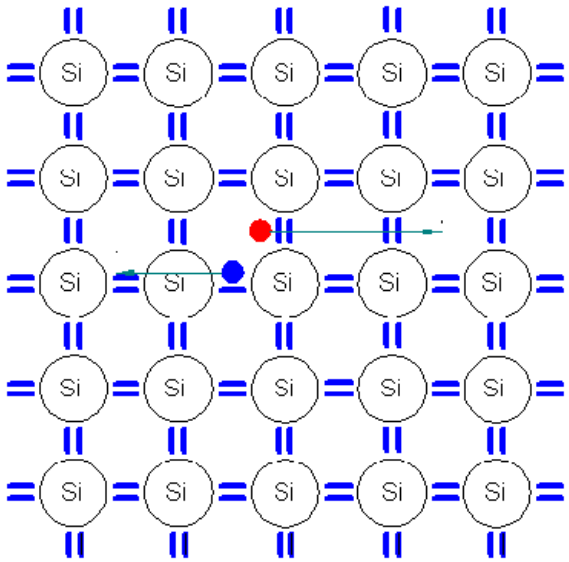




Contexto

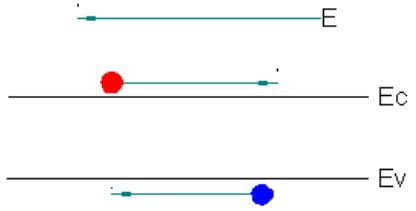
- Un **semiconductor** es un material cuya **banda de conducción** y **banda de valencia** están separadas por una **brecha de energía** (E_g)
- A temperatura ambiente, algunos electrones tienen suficiente energía para pasar de la banda de valencia a la de conducción, dejando huecos atrás.
- Se considera **homogéneo** cuando la composición y propiedades del material son uniformes.
- Se dice **no degenerado** cuando la concentración de portadores es baja comparada con la densidad de estados → entonces la **distribución de Maxwell-Boltzmann** es una buena aproximación.

Estadística de Semiconductores Homogéneos No Degenerados



Excitación térmica

- Cuando la red cristalina vibra por efecto de la **temperatura**, algunos electrones de la banda de valencia adquieren energía suficiente para **saltar la brecha prohibida** (E_g) y llegar a la banda de conducción.
- El electrón que salta se convierte en un **electrón libre** → portador de carga negativo.
- El lugar que deja vacío en la banda de valencia se interpreta como un **hueco** → portador de carga positivo.



Portadores de carga: electrones y huecos

Electrón en la banda de conducción:

- Se mueve libremente bajo un campo eléctrico → contribuye a la corriente.

Hueco en la banda de valencia:

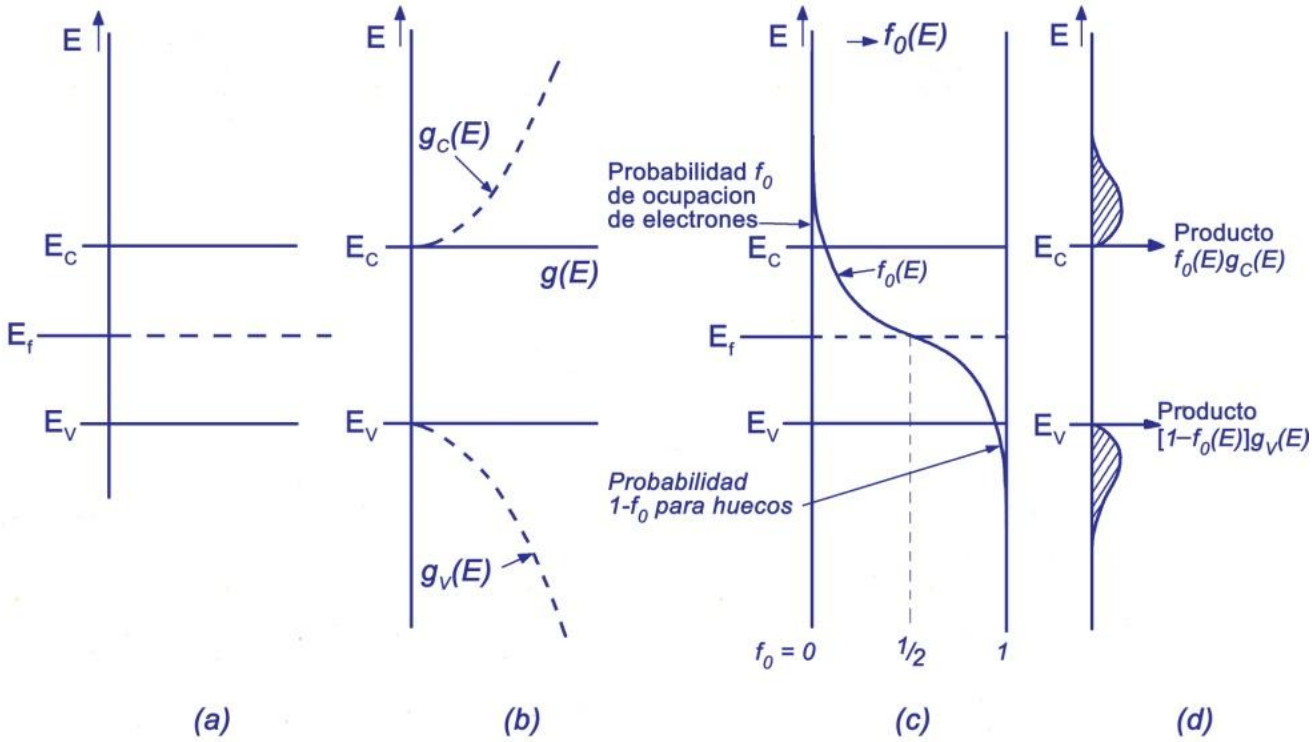
- No es una partícula real, sino una “ausencia” de electrón en un enlace.
- Se mueve cuando un electrón vecino ocupa el hueco, generando un **efecto de desplazamiento positivo**.

Estadística de Semiconductores Homogéneos No Degenerados

Movimiento en equilibrio térmico

- Tanto electrones como huecos están en constante movimiento aleatorio debido a la **energía térmica**.
- En equilibrio, el número de electrones que pasan a la banda de conducción es igual al número de huecos generados → se mantiene la neutralidad.
- En un semiconductor intrínseco los electrones y huecos se generan exclusivamente mediante la excitación térmica a través de la banda prohibida de energía. Generación de pares electrón-hueco de banda a banda.
- Los huecos y electrones creados de esta manera se les denomina portadores de carga intrínsecos y la conductividad se le llama conductividad intrínseca del material.
- La densidad de electrones y huecos se describe estadísticamente de acuerdo con la función de distribución de Fermi-Dirac y las densidades de estados permitidos para las bandas de conducción y valencia.

Estadística de Semiconductores Homogéneos No Degenerados



a) Diagrama de Bandas: extremos de la BC y BV,

b) Densidad de estados en cada banda,

c) Probabilidad de ocupación de las bandas, $f(E_F) = ½$,

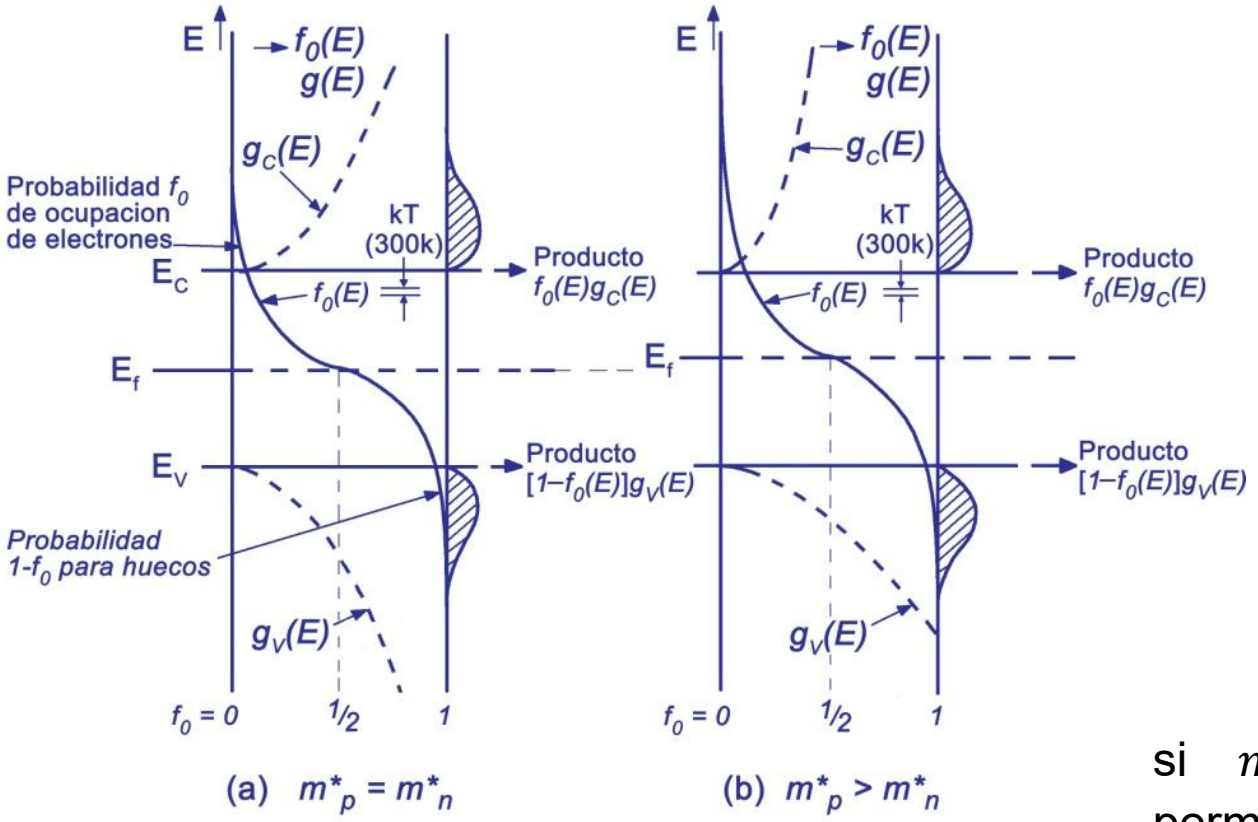
d) distribución de portadores: producto de la densidad de estados, $g_{C,V}$ y la probabilidad de ocupación $f(E)$.

$$n_0 = \int_{E_C}^{E_{sup}} f(E) g_C(E) dE$$

$$p_0 = \int_{E_{inf}}^{E_V} [1 - f(E)] g_V(E) dE$$

***Nivel de energía Fermi*.-** Si las masas efectivas de electrones y huecos son iguales, el nivel de energía de Fermi, debe quedar cercano al centro de la banda prohibida

Estadística de Semiconductores Homogéneos No Degenerados



Evaluación gráfica de la densidad de portadores en las bandas para:

a) masas efectivas de electrones y huecos iguales y

b) masa efectiva de los huecos mayores a la de los electrones

si $m_n^* < m_p^*$ la densidad de estados permitidos en la BV será mayor a la de la BC y el nivel de energía de Fermi estará ubicado ligeramente por arriba de la mitad de la banda prohibida

Estadística de Semiconductores Homogéneos No Degenerados

Concepto de "no degenerado"

En general, la ocupación de un estado está dada por la distribución de Fermi-Dirac: $f(E) = \frac{1}{1+e^{(E-E_F)/(kT)}}$.

En un semiconductor típico E_F está dentro de la brecha prohibida. Como $E - E_F \gg kT$ para electrones en la banda de conducción, podemos **aproximar**:

$$f(E) \approx e^{-\frac{(E-E_F)}{(kT)}}.$$

Esta es la **estadística de Maxwell-Boltzmann**!

La cual es válida en la mayoría de los semiconductores intrínsecos, ya que estos son en sí mismos no degenerados, siendo la condición de no-degeneración:

$$\left|E_{C,V} - E_F\right| > 3kT$$

Estadística de Semiconductores Homogéneos No Degenerados

Con esta aproximación se obtiene:

$$n_0 = \int_{E_C}^{E_{sup}} f(E) g_C(E) dE$$

$$p_0 = \int_{E_{inf}}^{E_V} [1 - f(E)] g_V(E) dE$$

$$n_0 = \frac{m_n^* \sqrt{2m_n^*}}{\pi^2 \hbar^3} e^{E_F/kT} \int_{E_C}^{\infty} \sqrt{E - E_C}\ e^{-E/kT} dE$$

$$p_0 = \frac{m_p^* \sqrt{2m_p^*}}{\pi^2 \hbar^3} e^{-E_F/kT} \int_{-\infty}^{E_V} \sqrt{E_V - E}\ e^{E/kT} dE$$

Sustitución

$$X_C = \frac{E - E_C}{kT} \qquad X_V = \frac{E_V - E}{kT}$$

Función gamma

$\Gamma(n) = \int_0^{\infty} x^{n-1}\ e^{-x} dx$, con n=3/2

$$\boldsymbol{n_0 = N_C e^{-(E_C - E_F)/kT}}$$

$$\boldsymbol{p_0 = N_V e^{-(E_F - E_V)/kT}}$$

Estadística de Semiconductores Homogéneos No Degenerados

Donde N_C y N_V son la densidad efectiva de estados permitidos en la BC y BV respectivamente, dados por:

$$N_C = 2\left(\frac{m_n^* \, kT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} = 2\left(\frac{2\pi m_0}{h^2}\right)^{3/2}\left(\frac{m_n^*}{m_0}\, kT\right)^{3/2} = 4.83 \cdot 10^{15}\left(\frac{m_n^*}{m_0}\right)^{3/2} T^{3/2}\ (cm^{-3})$$

$$N_V = 2\left(\frac{m_p^* \, kT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} = 2\left(\frac{2\pi m_0}{h^2}\right)^{3/2}\left(\frac{m_p^*}{m_0}\, kT\right)^{3/2} = 4.83 \cdot 10^{15}\left(\frac{m_p^*}{m_0}\right)^{3/2} T^{3/2}\ (cm^{-3})$$

Temario – Parte II

Tema IV: SEMICONDUCTORES EN EQUILIBRIO

- Distribución de Fermi-Dirac y aproximación de Maxwell-Boltzmann.
- Estadística de semiconductores homogéneos no degenerados.
- **Semiconductores intrínsecos.**
- **Ley de acción de Masas.**
- Semiconductores Extrínsecos: Ionización de impurezas.
- Estadística de portadores de carga.
- Cálculo del nivel de Fermi, dependencia con la Temperatura.
- Compensación de impurezas y degeneración en semiconductores.
- Conductividad en semiconductores.
- Semiconductores no-homógeneos. Equilibrio térmico.

Semiconductores intrínsecos

En un semiconductor intrínseco la concentración de electrones y huecos son iguales, por lo que la concentración intrínseca de portadores es dada por:

$$n_i(T) = n_0 \times p_0 = \sqrt{N_C N_V} e^{-E_g/2kT} = 2\left(\frac{2\pi\sqrt{m_n^* m_p^*}\, kT}{h^2}\right)^{3/2} e^{-E_g/2kT}$$

La concentración de portadores en un semiconductor intrínseco tiene una fuerte dependencia directa con la temperatura y es inversa con el ancho de la banda prohibida.

$$n_0 = p_0 \rightarrow E_F = \frac{1}{2}(E_C + E_V) + kT ln \sqrt{\frac{N_V}{N_C}} = \frac{1}{2}(E_C + E_V) + kT ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*}\right)^{3/4}$$

Siendo el nivel de Fermi para un semiconductor intrínseco, denotándolo por E_{Fi} o simplemente E_i.

Es evidente que sí las masas efectivas son iguales, el nivel de Fermi estará ubicado al centro de la banda prohibida y sí $m_p^* > m_n^*$ quedará ligeramente por arriba del centro de la banda prohibida.

Ley de Acción de Masas

Producto de concentraciones y energía intrínseca

En equilibrio:

$$n_0 p_0 = N_C N_V e^{-(E_C - E_V)/kT} = N_C N_V e^{-E_g/kT} = n_i^2,$$

$$n_0 p_0 = n_i^2 = 4\left(\frac{2\pi\sqrt{m_n^* m_p^*}\, kT}{h^2}\right)^3 e^{-E_g/kT}$$

Donde n_i es la concentración intrínseca de portadores.

El nivel de Fermi intrínseco está aproximadamente en el centro de la brecha:

$$E_i \approx \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} kT \ln\left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right).$$

Para un semiconductor dado las masas efectivas y el ancho de banda prohibida son fijas y por lo tanto el producto $n_0 p_0$ es función exclusiva de la temperatura. Esta es la **ley de acción de masas** que rige la concentración de electrones y huecos en un semiconductor.

Semiconductores Intrínsecos

Aplicaciones

- **Semiconductores intrínsecos**: comportamiento eléctrico determinado solo por temperatura y material.
- **Semiconductores dopados (extrínsecos)**: dopaje introduce electrones (n) o huecos (p), pero en condiciones no degeneradas la estadística sigue siendo Maxwell-Boltzmann.
- **Relevancia práctica:** esta simplificación permite describir la conducción eléctrica en dispositivos básicos (diodos, transistores).

En resumen:

- En semiconductores **no degenerados**, la estadística de Fermi-Dirac se reduce a **Maxwell-Boltzmann**.
- Esto facilita calcular la concentración de electrones y huecos en función de E_F ,E_c ,E_v y T.
- Es la base para entender la física de dispositivos semiconductores.

Temario – Parte II

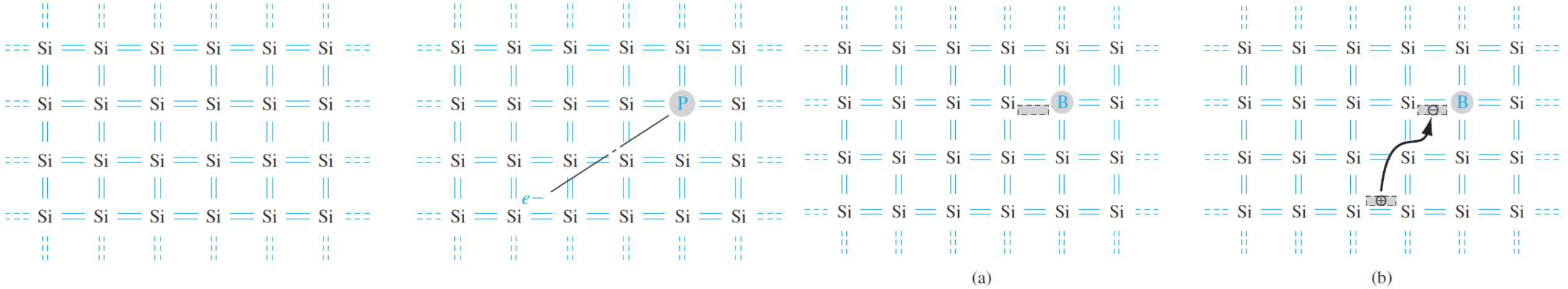
Tema IV: SEMICONDUCTORES EN EQUILIBRIO

- Distribución de Fermi-Dirac y aproximación de Maxwell-Boltzmann.
- Estadística de semiconductores homogéneos no degenerados.
- Semiconductores intrínsecos.
- Ley de acción de Masas.
- **Semiconductores Extrínsecos: Ionización de impurezas.**
- **Estadística de portadores de carga.**
- **Cálculo del nivel de Fermi, dependencia con la Temperatura.**
- **Compensación de impurezas y degeneración en semiconductores.**
- **Conductividad en semiconductores.**
- **Semiconductores no-homógeneos. Equilibrio térmico.**

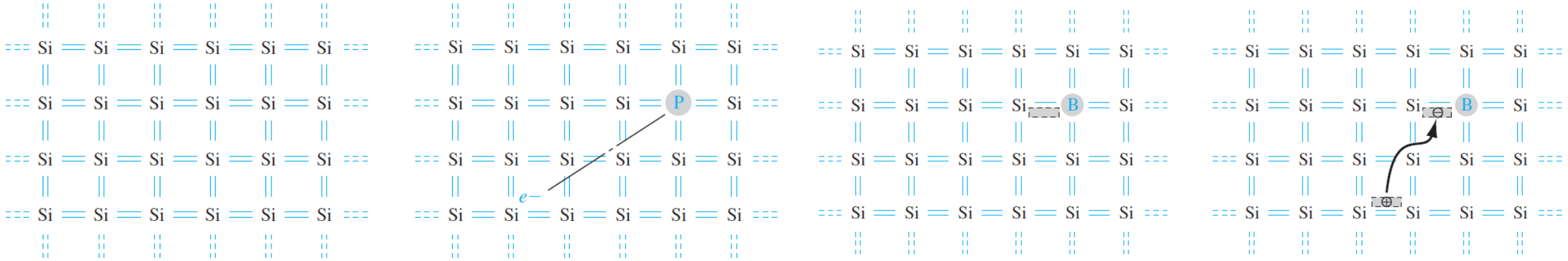
Semiconductores Extrínsecos

Contexto

- Un **semiconductor intrínseco** (ej. silicio puro) tiene electrones y huecos en igual número, generados solo por excitación térmica.
- Pero en aplicaciones prácticas (diodos, transistores), se requiere **más control** sobre el número de portadores.
- Esto se logra añadiendo impurezas → proceso llamado **dopaje**.



Semiconductores Extrínsecos



1) Tipo n

- Se dopa el semiconductor con un átomo con **más electrones de valencia** que el silicio (que tiene 4).
- Ejemplo: **fósforo (P, 5 electrones de valencia)**.
- El electrón “extra” no encuentra enlace covalente → queda débilmente ligado y puede liberarse fácilmente.
- Así, aparecen **electrones libres adicionales** → los electrones son los **portadores mayoritarios**, y los huecos los **minoritarios**.

2) Tipo p

- Se dopa el semiconductor con un átomo con **menos electrones de valencia** que el silicio.
- Ejemplo: **boro (B, 3 electrones de valencia)**.
- Falta un electrón para completar el enlace covalente → se crea un **hueco**.
- Los huecos actúan como portadores mayoritarios, y los electrones como minoritarios.

Semiconductores Extrínsecos

Energía de las impurezas

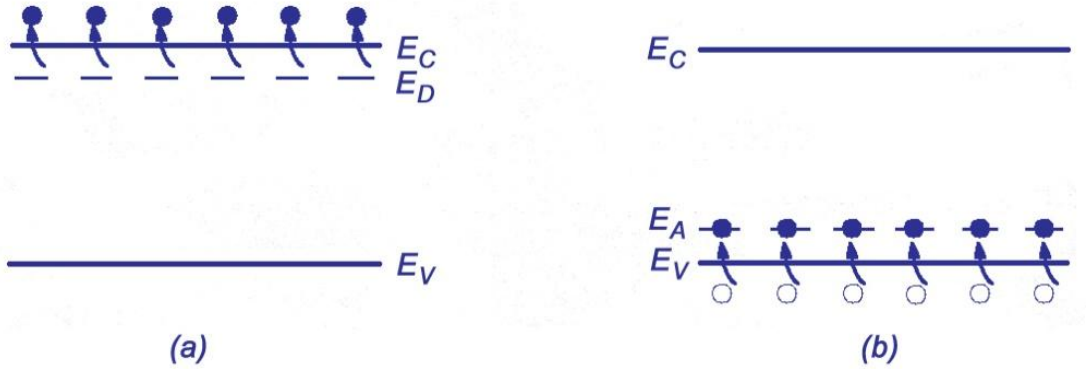
- **Donadores (tipo n):** crean niveles energéticos justo debajo de la banda de conducción.
- **Aceptores (tipo p):** crean niveles energéticos justo encima de la banda de valencia.
- Como estas energías de activación son muy pequeñas (~0.01 eV), a temperatura ambiente casi todos los átomos dopantes están ionizados → garantizando muchos portadores.

Comparación con el semiconductor intrínseco

Intrínseco: $n = p = n_i$.

Extrínseco tipo n: $n \gg p$.

Extrínseco tipo p: $p \gg n$.

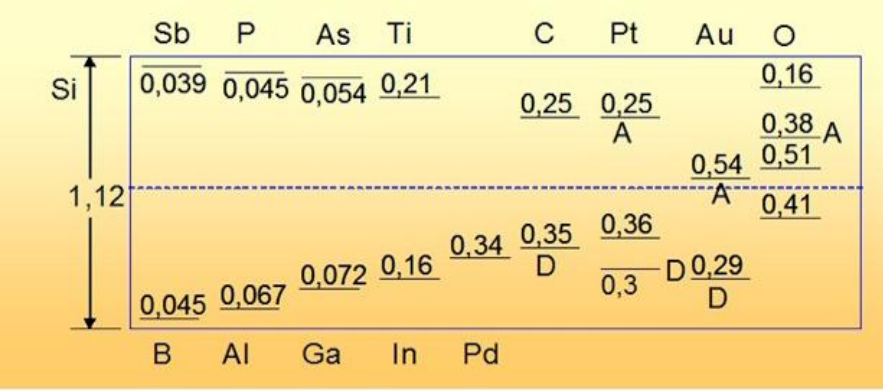


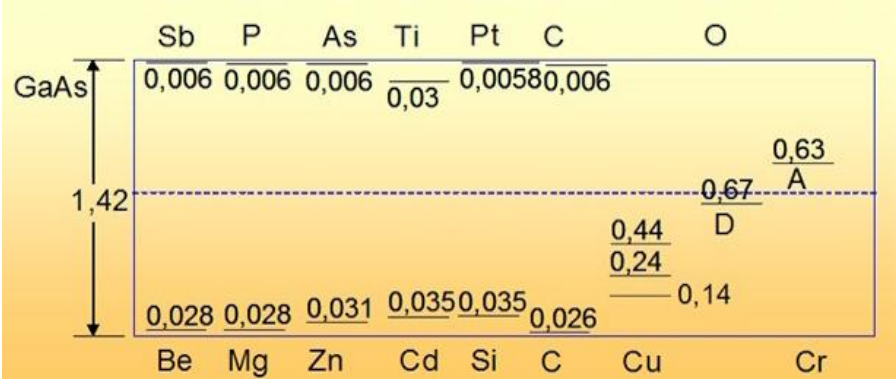
En todos los casos se cumple la Ley de Acción de Masas:

$$np = n_i^2$$

Semiconductores Extrínsecos

Tabla I Energía de ionización de impurezas en Si y GaAs



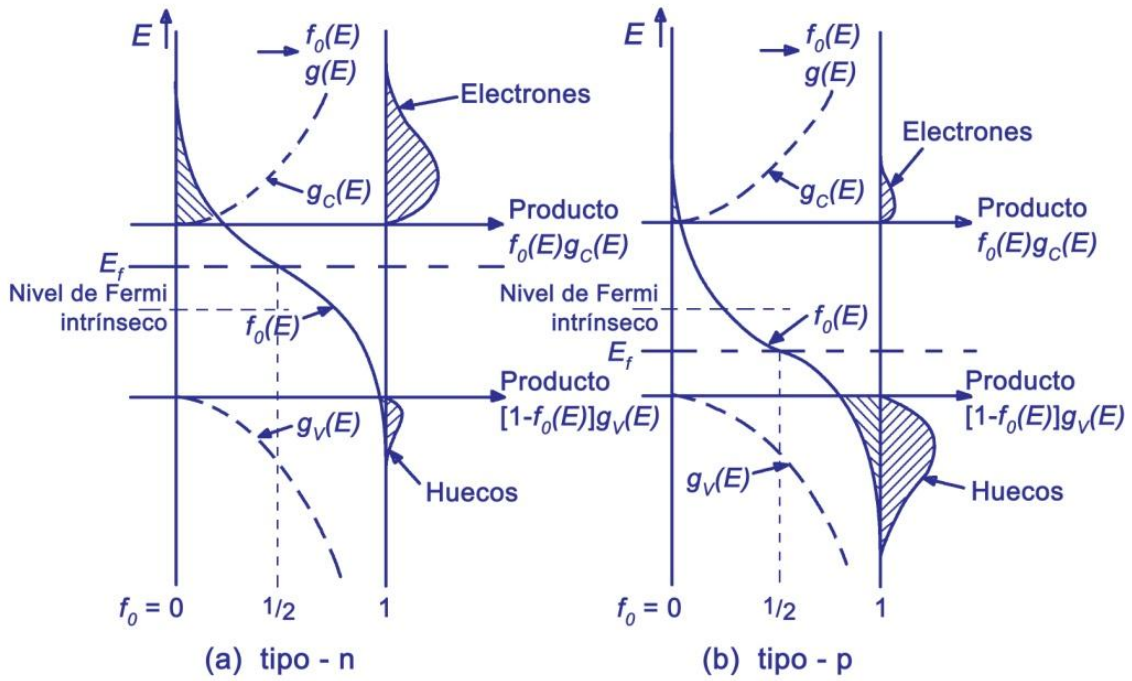


La energía de ionización del átomo donador es la energía requerida para una transición del estado $n = 1$ a $n \to \infty$ y es dada por:

$$E_I = \frac{q^4 m_n^*}{2(4\pi\epsilon_0 k_s \hbar)^2} = \frac{13.6}{k_s^2}\frac{m_n^*}{m_0}\ (eV)$$

Para la mayoría de los semiconductores k_s es del orden de 10 y m_n^*/m_0 es menor a uno, dando $E_I \leq 0.1eV$, Como ejemplo se considera el caso de una impureza donadora en GaAs obteniéndose $E_I = 5.3meV$, la cual coincide con los resultados experimentales.

Semiconductores Extrínsecos



La representación estadística en los semiconductores tipo N y P se caracterizan en la posición del nivel de Fermi con respecto a la parte media de la banda prohibida o nivel de Fermi intrínseco.

Para un semiconductor tipo N el nivel de Fermi se ubica por arriba del nivel de Fermi intrínseco.

$$E_C - E_F \leq E_C - E_i$$

Para un semiconductor tipo P se ubica por debajo de ese nivel:

$$E_F - E_V \leq E_i - E_V$$

Es frecuente expresar la concentración de portadores en un semiconductor extrínseco en función de los parámetros que definen el semiconductor intrínseco, concretamente la concentración de portadores intrínseca y el nivel de Fermi intrínseco, n_i y E_i respectivamente.

Semiconductores Extrínsecos

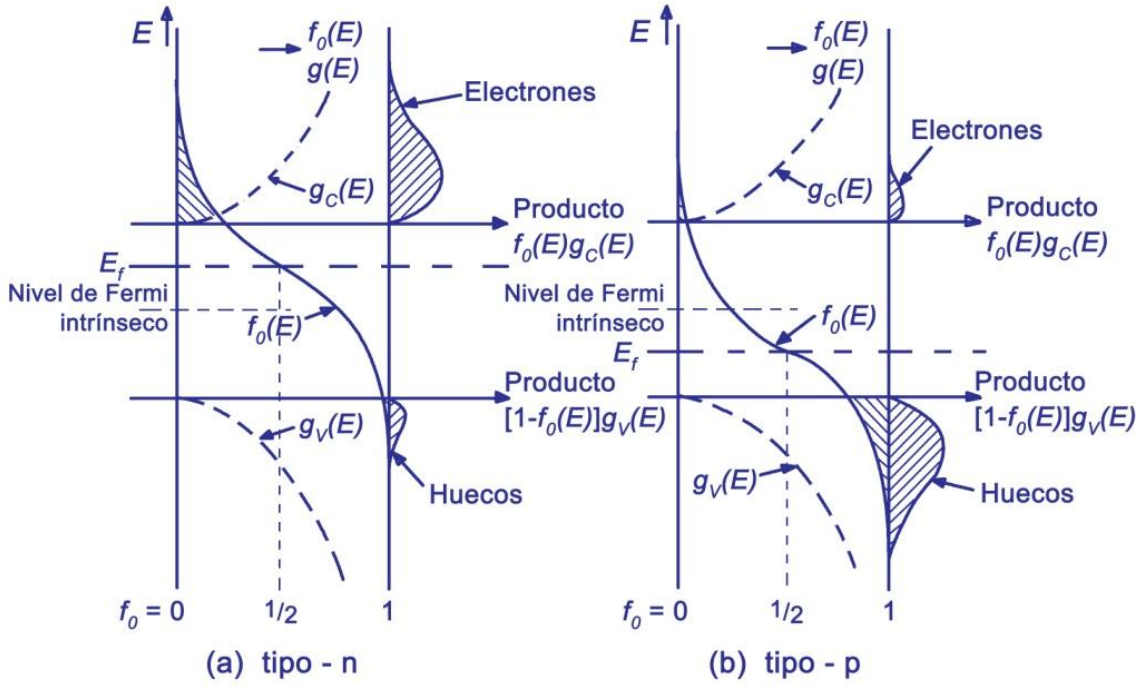
Si se cumple la condición de no degeneración: $n_0 = N_C e^{-(E_C - E_F)/kT}$ $p_0 = N_V e^{-(E_F - E_V)/kT}$

Se pueden obtener expresiones equivalentes para la concentración de electrones y huecos en función de la concentración intrínseca de portadores y el nivel de Fermi intrínseco por medio de:

$$n_0 = p_0 = n_i(T)$$

$$n_i = N_C e^{-\frac{E_C - E_i}{kT}} \rightarrow N_C = n_i e^{\frac{E_C - E_i}{kT}} \rightarrow n_0 = n_i e^{\frac{E_F - E_i}{kT}}$$

$$n_i = N_V e^{-\frac{E_i - E_V}{kT}} \rightarrow N_V = n_i e^{\frac{E_i - E_V}{kT}} \rightarrow p_0 = n_i e^{\frac{E_i - E_F}{kT}}$$



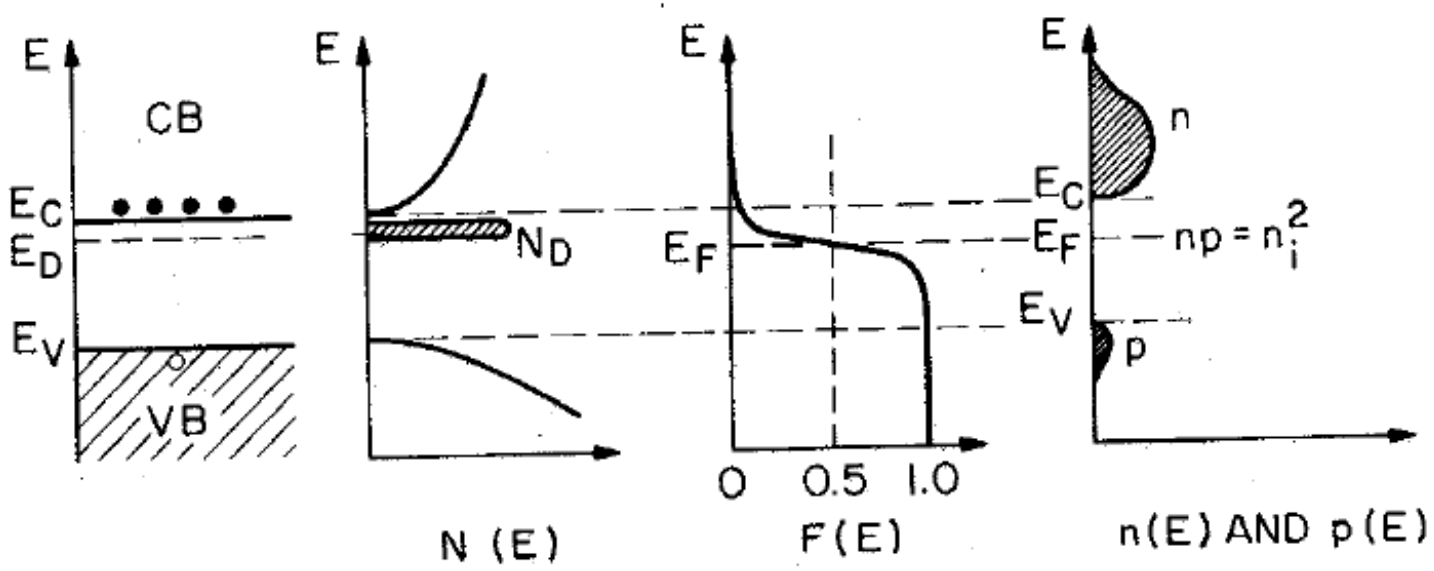
Para un semiconductor tipo N $\rightarrow$ $E_F - E_i > 0$ $\rightarrow$ Nivel de Fermi se encuentra por arriba del nivel de Fermi intrínseco.

Para un semiconductor tipo P $\rightarrow$ $E_F - E_i < 0 \rightarrow$ Nivel de Fermi se encuentra por abajo del nivel de Fermi intrínseco.

Semiconductores Extrínsecos

En un semiconductor de tipo N, la concentración de electrones en la banda de conducción se ve aumentada con respecto a la del semiconductor intrínseco y además debido a la ley de acción de masas, un aumento en la población de portadores negativos de carga (electrones) en la banda de conducción comporta una disminución de portadores positivos de carga (huecos) en la banda de valencia ya que el producto *nxp* ha de mantenerse constante.

$$n_0 p_0 = N_V N_C e^{-(E_C - E_F)/kT} e^{-(E_F - E_V)/kT}$$



$$n_0 p_0 = N_V N_C e^{\left[\frac{-E_g}{kT}\right]}$$

$$n_0 p_0 = {n_i}^2$$

Estadística de Impurezas

En un **semiconductor extrínseco**, cuando se introduce una concentración de impurezas donadoras N_D , no todas necesariamente estarán ionizadas a una temperatura dada. La estadística de impurezas describe la fracción de impurezas ionizadas en equilibrio térmico. La fracción de donadores ionizados está dada por:

$$n_d = \frac{N_D}{1+\frac{1}{g_D}\, e^{\frac{E_D-E_F}{k_B T}}} \rightarrow n_d = N_D - {N_D}^+$$

donde:

- n_d: concentración de electrons ocupando el nivel donor
- N_D :concentración total de impurezas donadoras
- g_D :factor de degeneración (típicamente $g_D = 2$ para donadores en silicio y germanio)
- E_F :nivel de Fermi
- E_D :nivel de energía del donador
- k_B :constante de Boltzmann
- T: temperatura absoluta

Semiconductores Extrínsecos: Estadística de Impurezas

Así como en el caso de los **donadores (tipo n)** tenemos:

Para los **aceptores (tipo p)** la fracción de aceptores ionizados (es decir, aquellos que han capturado un electrón y se encuentran cargados negativamente) se escribe como:

$$p_a = \frac{N_A}{1 + \frac{1}{g_A} e^{\frac{E_F - E_A}{k_B T}}} \rightarrow p_a = N_A - N_A^-$$

donde:

- p_a: concentración de huecos en estados aceptores
- N_A :concentración total de impurezas aceptoras
- g_A :factor de degeneración del nivel aceptor (típicamente $g_A = 4$ en Si)
- E_A :nivel energético del aceptor
- E_F :nivel de Fermi
- k_B :constante de Boltzmann
- T: temperatura absoluta

Semiconductores Extrínsecos: Estadística de Impurezas

Regiones de temperatura

- **Baja T:** pocos dopantes ionizados $\rightarrow n_0 < N_D$,$p_0 < N_A$.
- **T intermedia (extrínseca):** casi todos los dopantes están ionizados $\rightarrow n_0 \approx N_D$ ó $p_0 \approx N_A$.
- **Alta T (intrínseca):** los electrones y huecos intrínsecos superan el dopaje → el material se comporta como **intrínseco**.

Resumen:

- Los niveles de impureza siguen la **misma estadística de Fermi-Dirac** que los estados de las bandas.
- La fracción de ionización depende de E_F ,de la temperatura y de la posición del nivel de impureza.
- Esto explica por qué a bajas temperaturas los semiconductores dopados **no conducen bien**: los portadores están congelados en las impurezas.

Semiconductores Extrínsecos: Estadística de Impurezas

Si asumimos que (ED – EF) >> kT, entonces:

$$n_D \approx \frac{N_D}{\frac{1}{g}e^{\left(\frac{E_D-E_F}{kT}\right)}} = gN_D e^{\left(\frac{-E_D+E_F}{kT}\right)}$$

Tomando en cuenta que (ED – EF) >> kT, se cumple la aproximación de Boltzmann, la cual es también válida para los electrones en la BC:

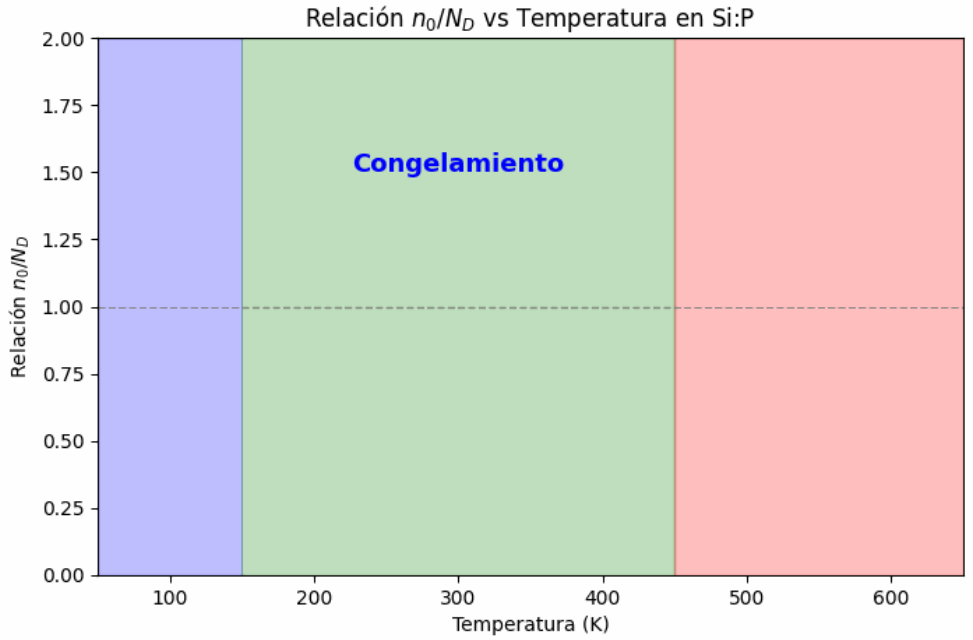
$$n_0 = N_C e^{\left(\frac{E_F-E_C}{kT}\right)}$$

De ahí que podamos determinar el número de electrones en los estados donadores comparados con el numero total de electrones (razón de electrones en estados donadores dividido por la suma de estos y los electrones en BC).

$$\frac{n_d}{n_d+n_0} = \frac{gN_D e^{\left(\frac{-E_D+E_F}{kT}\right)}}{gN_D e^{\left(\frac{-E_D+E_F}{kT}\right)} + N_C e^{\left(\frac{E_F-E_C}{kT}\right)}} = \frac{1}{1+\frac{N_C}{gN_d}e^{\left(\frac{E_D-E_C}{kT}\right)}}$$

Semiconductores Extrínsecos: Estadística de Impurezas

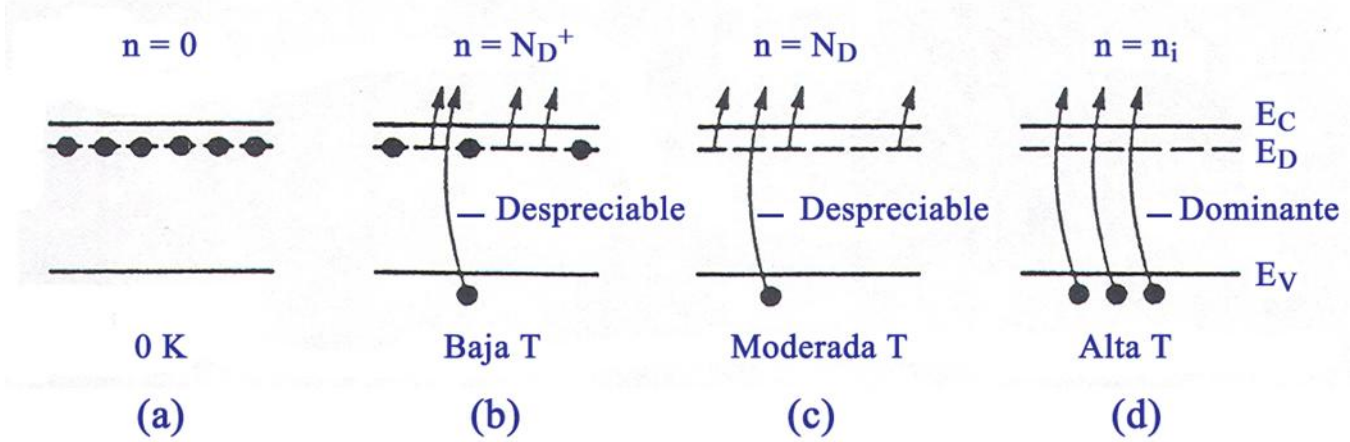
La concentración de portadores p_0 y n_0 y la posición del nivel de Fermi dependen fuertemente de la temperatura. Por lo que podemos en general especificar **4 rangos** de temperatura.



Comportamiento para la concentración de electrones en función de la temperatura, para un material tipo N y con $N_D \neq 0$, y $N_A = 0$.

1. A temperaturas cercanas **a 0K** la energía térmica en el material es insuficiente para excitar electrones de la Banda de Valencia a la Banda de conducción ó para ionizar los sitios donadores y/o aceptores $n \to 0$.
2. A temperatura suficientemente baja, ligeramente por arriba de 0K, algunos sitios donadores y/o aceptores llegarán a ionizarse. Sin embargo, la energía térmica disponible es aún muy baja para excitar un número significante de electrones a través de la Banda prohibida. "**Región de Temperatura Baja**". Por consiguiente, el número de electrones en la Banda de conducción es igual al número de impurezas donadoras ionizadas o bien, para un semiconductor tipo P el número de huecos es igual al número de impurezas aceptadas ionizadas, es decir; $n_0 = N_D^+ \; o \; p_0 = N_A^-$, para un semiconductor tipo N o tipo P respectivamente

Semiconductores Extrínsecos: Estadística de Impurezas



3) Conforme la temperatura se incremente, llega a un punto en el cual se presenta ionización total de los sitios donadores y/ó aceptores. Para un material tipo N, a temperatura ambiente se cumple $N_D \gg n_i$, la contribución a la concentración de electrones proveniente de la excitación Banda a Banda es despreciable y por lo tanto $n_0 = N_D = cte$ donde $N_D^+ = N_D$, o bien en un semiconductor tipo P; $p_0 = N_A = cte$ con $N_A^- = N_A$. Esta región se conoce como la **región** de temperatura **extrínseca** y es la región de operación normal de los dispositivos de estado sólido.

4) Finalmente, conforme se incrementa aún más la temperatura, la excitación de electrones a través de la Banda prohibida llega a igualar e inclusive a exceder el número de electrones provenientes de los sitios donadores. Para esta región $n_0 = n_i = p_0$ y se conoce como la **región** de temperatura **intrínseca**.

Semiconductores Extrínsecos: Estadística de Impurezas

Si asumimos que (EF– EA) >> kT, entonces:

$$p_a \approx \frac{N_A}{\frac{1}{g} e^{\left(\frac{E_F - E_A}{kT}\right)}} = g N_A e^{\left(\frac{E_F - E_A}{kT}\right)}$$

Tomando en cuenta que (EF – EA) >> kT, se cumple la aproximación de Boltzmann, la cual es también válida para los electrones en la BC:

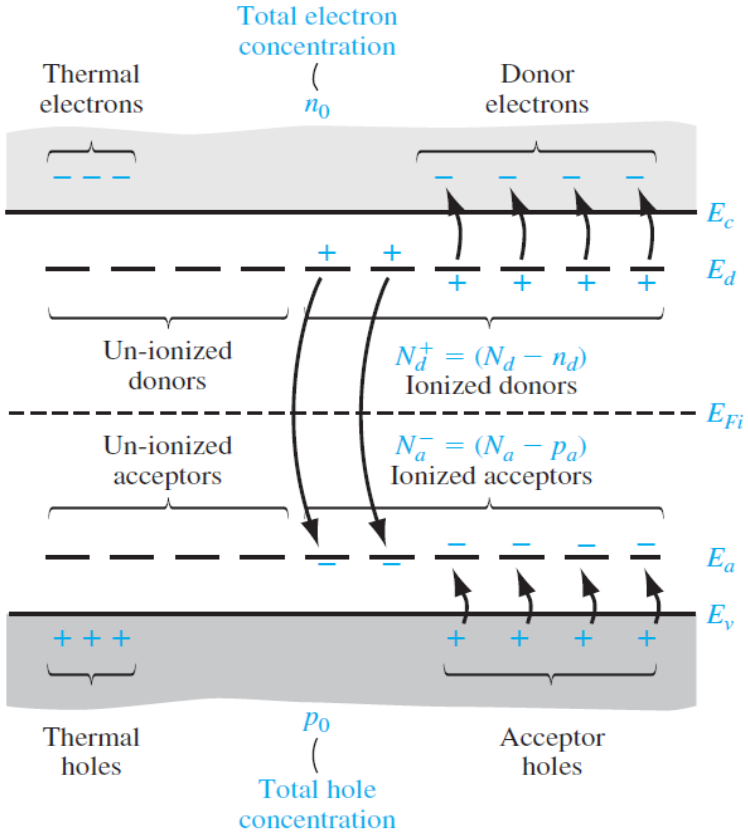
$$p_0 = N_V e^{\left(\frac{E_V - E_F}{kT}\right)}$$

De ahí que podamos determinar el número de electrones en los estados donadores comparados con el numero total de electrones (razón de electrones en estados donadores dividido por la suma de estos y los electrones en BC).

$$\frac{p_a}{p_a + p_0} = \frac{g N_A e^{\left(\frac{E_F - E_A}{kT}\right)}}{g N_A e^{\left(\frac{E_F - E_A}{kT}\right)} + N_V e^{\left(\frac{E_V - E_F}{kT}\right)}} = \frac{1}{1 + \frac{N_V}{g N_A} e^{\left(\frac{E_V - E_A}{kT}\right)}}$$

Semiconductores compensados

Un semiconductor compensado es aquel que contiene ambos átomos de impurezas: donadores y aceptores en la misma región. Un semiconductor compensado tipo N es aquel donde ND>NA, y tipo P aquel donde NA>ND. Si ND=NA entonces el semiconductor es completamente compensado.



En equilibrio térmico el semiconductor es eléctricamente neutro. Esta condición de neutralidad de carga se usa para determinar las concentraciones de electrones y huecos como función de la concentración de impurezas.

Semiconductores Extrínsecos: Neutralidad de carga

Condición de neutralidad de carga. - En equilibrio el flujo de corriente debe de ser cero dentro del Semiconductor. Esto implica que el campo eléctrico neto, $\mathcal{E}$, es cero en todos los puntos dentro del semiconductor, por lo que, a partir de la ecuación de *Poisson*:

$$\nabla \cdot \mathcal{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0 k_s}$$

Donde ρ es la densidad de carga, ϵ_0 la permitividad del espacio libre y k_s la constante dieléctrica del material, si $\mathcal{E} = 0, \rho = 0$, el semiconductor es eléctricamente neutro, con:

$$\rho = q(p_0 - n_0 + N_D^+ - N_A^-) = 0 \rightarrow p_0 - n_0 + N_D^+ - N_A^- = 0$$

A temperatura ambiente (300K) la energía térmica disponible es suficiente para ionizar casi en su totalidad los átomos de impureza. Con $N_D^+ = N_D,\ N_A^- = N_A$ se tiene:

$$p_0 - n_0 + N_D - N_A = 0$$

Semiconductores Extrínsecos: Concentración de portadores

Para un semiconductor a una temperatura, donde la mayoría de las impurezas están ionizadas, la ecuación de neutralidad de carga se simplifica:

$$p_0 - n_0 + N_D - N_A = 0$$

Puesto que en un semiconductor no degenerado $n_0 p_0 = n_i^2$ se obtiene con $p_0 = n_i^2/n_0$, para $p_0 < n_0$, se obtiene:

$$\frac{n_i^2}{n_0} - n_0 + N_D - N_A = 0 \rightarrow n_0^2 - (N_D - N_A)n_0 - n_i^2 = 0$$

Resolviendo para n_0:

$$n_0 = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$p_0 = \frac{N_A - N_D}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_A - N_D}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

y se resuelve para $p_0 = n_i^2/n_0$.

Semiconductores Extrínsecos: Estadística de Impurezas

Cuando se tiene un semiconductor en la región extrínseca, para un material tipo N: $N_D > N_A \;\; y \;\; N_D - N_A \gg n_i$;

$$n_0 = N_D - N_A$$

Para $N_D \gg N_A$: $n_0 = N_D \;\; y \;\; p_0 = \frac{n_i^2}{n_0}$

Para un material tipo P: $N_A > N_D \; y \; N_A \gg n_i$;

$$p_0 = N_A - N_D$$

para $N_A \gg N_D$: $p_0 = N_A \;\; y \;\; n_0 = \frac{n_i^2}{p_0}$

Conforme la temperatura se incrementa se llega a la región intrínseca. Cuando $n_i \gg |N_D - N_A|$ se tiene

$$n_0 = n_i = p_0$$

En la región extrínseca la concentración de portadores mayoritarios es simplemente igual a la concentración de los átomos de impureza dominante y la concentración de los portadores minoritarios es igual a $\mathbf{n_i^2 / \text{portadores mayoritarios}}$.

Semiconductores Extrínsecos: Nivel de Fermi

A partir de la expresión para $n_0 = N_C e^{-(E_C - E_F)/kT}$:

$$E_F = E_C + kT\ ln\left(\frac{n_0}{N_C}\right)$$

$$E_F = E_C + kT\ ln\left(\frac{N_D}{N_C}\right)$$

Si tenemos semiconductor compensado:

$$E_F = E_C + kT\ ln\left(\frac{N_D - N_A}{N_C}\right)$$

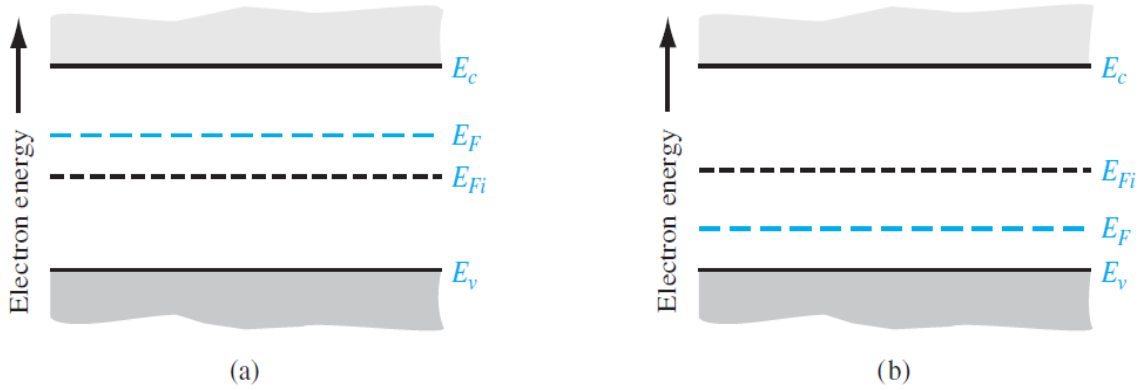
En forma análoga en un semiconductor tipo P, impurificado con impurezas aceptoras:

$$E_F = E_V + kT\ ln\left(\frac{N_V}{p_0}\right)$$

A partir de la expresión para $n_0 = n_i e^{\frac{E_F - E_i}{kT}}$:

$$E_F = E_i + kT\ ln\left(\frac{n_0}{n_i}\right)$$

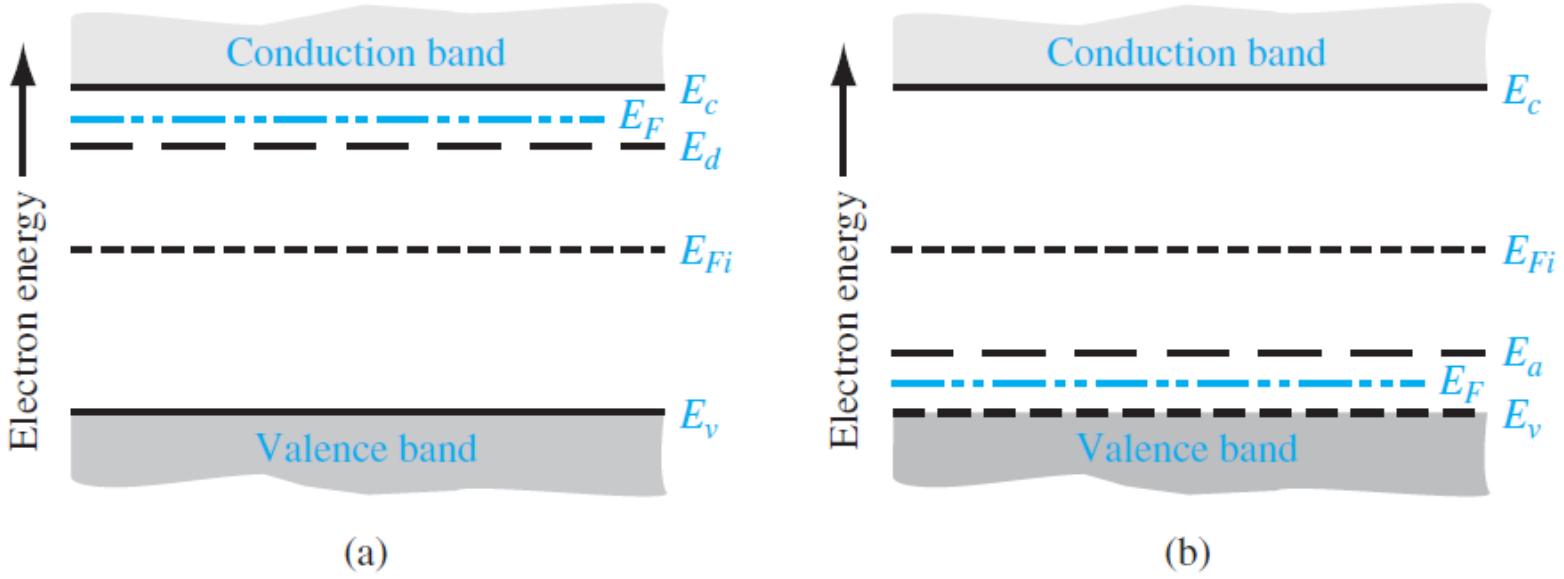
$$E_F = E_i + kT\ ln\left(\frac{n_i}{p_0}\right)$$



Semiconductores Extrínsecos: Nivel de Fermi vs Temperatura

A T= 0K el nivel de Fermi esta en la mitad entre la BC y el nivel donador ED para un material tipo N y a la mitad entre la BV y el nivel aceptor para un material tipo P. O sea no hay electrones térmicamente activados del estado donador a la BC, este efecto se conoce como congelamiento o freeze-out. Similarmente ocurre cuando no hay electrones de la BV elevados a los estados aceptores.

En el rango de temperatura dentro de T=0K (freeze-out) y T=300K (ionización completa).



Semiconductores Extrínsecos: Nivel de Fermi

$$E_F = E_C + kT\ ln\left(\frac{n_0}{N_C}\right) \rightarrow n_0 = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$E_F = E_C + kTln\left(\frac{N_D - N_A}{2N_C} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2N_C}\right)^2 + \left(\frac{n_i}{N_C}\right)^2}\right)$$

$$E_F = E_C + kT\left(ln\frac{n_i}{N_C} + senh^{-1}\left(\frac{N_D - N_A}{2n_i}\right)\right)$$

$$E_F = E_C - \frac{1}{2}E_g + kT\left(ln\sqrt{\frac{N_V}{N_C}} + senh^{-1}\left(\frac{N_D - N_A}{2n_i}\right)\right)$$

$$E_F = E_i + kTsenh^{-1}\left(\frac{N_D - N_A}{2n_i}\right)$$

$$ln\left(a + \sqrt{a^2 + x^2}\right) = lnx + senh^{-1}\left(\frac{a}{x}\right)$$

$$n_i(T) = \sqrt{N_C N_V}e^{-E_g/2kT}$$

$$E_F = \frac{1}{2}(E_C + E_V) + kTln\sqrt{\frac{N_V}{N_C}}$$

Semiconductores Extrínsecos: Nivel de Fermi

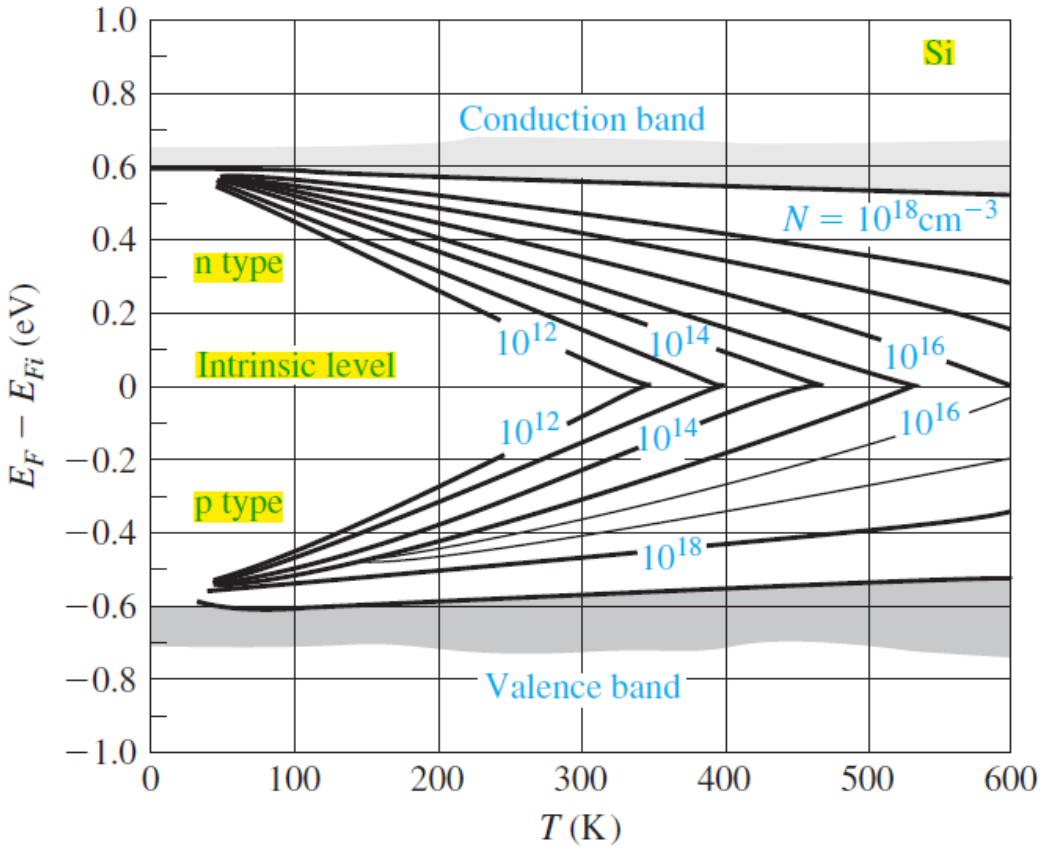
Puesto que $senh^{-1}(x)$ es positivo para $x > 0$ y negativo para $x < 0$ se tiene que $E_F > E_i$ para un semiconductor tipo N, $N_D - N_A > 0$ y $E_F < E_i$ para un semiconductor tipo P, $N_D - N_A < 0$.

Si $N_D = N_A$ entonces: $senh^{-1}\left(\frac{N_D - N_A}{2n_i}\right) = 0$ y $E_F = E_i$, el material se comporta como semiconductor intrínseco en este caso se dice que el semiconductor es compensado.

Si $|N_D - N_A| \gg n_i$, con $senh^{-1}(x) = ln2x \ \ para\ x \gg 1$, el nivel de Fermi esta dado por:

$$E_F = E_i \pm kTln\left(\frac{|N_D - N_A|}{n_i}\right)$$

con el signo $(+)$ para $N_D > N_A$ y $(-)$ para $N_D < N_A$.



Se grafica la posición del nivel de Fermi en función de la temperatura para silicio, considerando varias concentraciones de dopaje.

Semiconductores Degenerados

Al aumentar la concentración de impurezas en los semiconductores disminuye la energía de ionización de los centros de impurezas.

Para concentraciones de átomos de impurezas suficientemente grandes su energía de ionización tiende a cero. En silicio con impurezas donadoras, esto ocurre para $N_D = 10^{18}$ cm^{-3}. En este tipo de semiconductores con altas concentraciones de impurezas a bajas temperaturas se presenta una conductividad residual ó por impurezas o extrínseca.

En Semiconductores con alta concentración de impurezas, las funciones de onda de los electrones de átomos donadores cercanos o de los huecos de átomos aceptores cercanos pueden superponerse apreciablemente. El resultado de esta superposición de funciones de onda es la ampliación de los niveles de impureza en Bandas angostas de energía, al igual que los niveles atómicos de energía se ensanchan para formar Bandas en la aproximación del electrón fuertemente ligado, conforme las funciones de onda de átomos vecinos se superponen.

El modelo del Hidrógeno de los átomos de impureza no considera esta interacción mutua. Para altas concentraciones de impurezas es necesario tomar en cuenta su interacción.

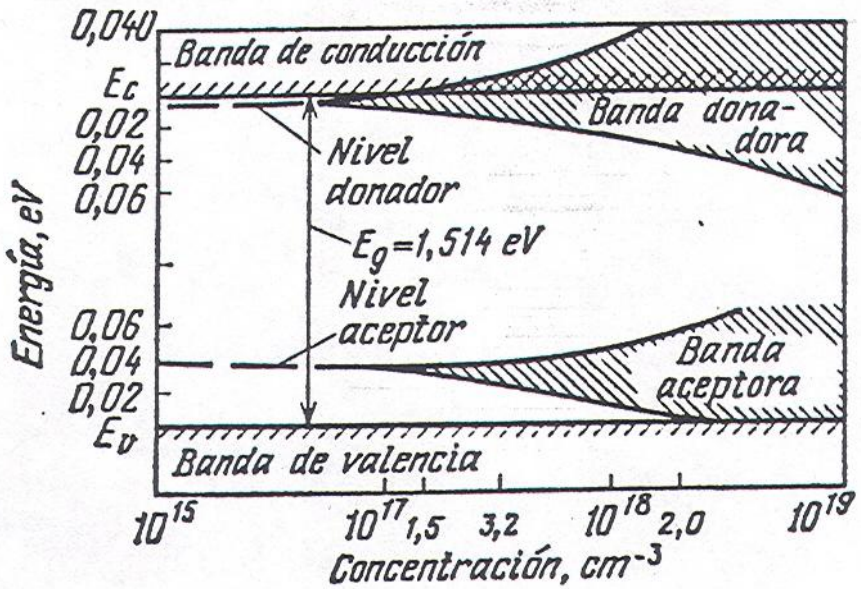
Semiconductores Degenerados

Concepto

- Ocurre cuando el dopaje es tan **alto** que el nivel de Fermi entra dentro de la **banda de conducción** (tipo n) o de la **banda de valencia** (tipo p).
- En este caso, el semiconductor ya no puede tratarse como “no degenerado” → se comporta más parecido a un **metal**.

Condición aproximada

- Si N_D o $N_A \gtrsim 10^{19}\ cm^{-3}$ en Si , el material se vuelve degenerado.



Semiconductores Degenerados

Consecuencias

Ya no es válida la aproximación de **Maxwell–Boltzmann**:

$$f(E) \approx e^{-(E-E_F)/kT}$$

sino que hay que usar la **distribución completa de Fermi–Dirac**:

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/kT}}.$$

La conductividad aumenta mucho → el semiconductor se vuelve casi metálico.

Ejemplo: en semiconductores degenerados se fabrican **contactos óhmicos**.

Semiconductores Degenerados

En semiconductores degenerados, a bajas temperaturas o temperaturas medias, para las que se tiene que $E_C - E_F < 3kT$ o $E_F - E_V < 3kT$, no se puede realizar la aproximación de Boltzmann para la función de distribución de Fermi Dirac, por lo que la concentración de electrones es dada por:

$$n_0 = \int_{E_C}^{\infty} f(E) g_C(E) dE = \int_{E_C}^{\infty} \frac{4\pi \left(\frac{2m_n^*}{h^2}\right)^{3/2} \sqrt{E - E_C}}{e^{\frac{E-E_F}{kT}} + 1} dE$$

Con las magnitudes adimensionales:

$$X_C = \frac{E - E_C}{kT} \qquad \eta_C = \frac{E_F - E_C}{kT}$$

Se obtiene

$$n_0 = 4\pi \left(\frac{2m_n^*}{h^2} kT\right)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{X_C^{1/2}}{e^{(X_C - \eta_C)} + 1} dX_C = N_C F_{1/2}(\eta_C)$$

Semiconductores Degenerados

Donde

$$N_C = 2\left(\frac{2\pi m_n^*}{h^2}kT\right)^{3/2}$$

es la densidad efectiva de estados en la Banda de conducción y

$$F_{1/2}(\eta_C) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty \frac{X_C^{1/2}}{e^{(X_C-\eta_C)}+1}dX_C$$

Es la integral de Fermi de orden ½ para la banda de conducción.

La concentración de huecos dada por:

$$p_0 = \int_{-\infty}^{E_V}(1-f(E))g_V(E)dE = \int_{-\infty}^{E_V}\frac{4\pi\left(\frac{2m_p^*}{h^2}\right)^{3/2}\sqrt{E_V-E}}{e^{\frac{E_F-E}{kT}}+1}dE$$

Degeneración en Semiconductores

Con las magnitudes adimensionales:

$$X_V = \frac{E_V - E}{kT} \qquad \eta_V = \frac{E_V - E_F}{kT}$$

Se obtiene:

$$p_0 = 4\pi \left(\frac{2m_p^*}{h^2} kT\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{X_V^{1/2}}{e^{(X_V - \eta_V)} + 1} dX_V = N_V F_{1/2}(\eta_V)$$

Donde

$$N_V = 2\left(\frac{2\pi m_p^*}{h^2} kT\right)^{3/2}$$

es la densidad efectiva de estados en la Banda de valencia y $F_{1/2}(\eta_V) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{X_V^{1/2}}{e^{(X_V - \eta_V)} + 1} dX_V$

Es la integral de Fermi de orden ½ para la banda de valencia.

Semiconductores Degenerados

Para los diferentes grados de impurificación existen aproximaciones de las funciones de Fermi, así:

1. **Cuando** $-\infty < \eta < -3$ $\rightarrow$ $\eta_C = \frac{E_F - E_C}{kT} < -3$ $\frac{E_C - E_F}{kT} > 3$ $\eta_V = \frac{E_V - E_F}{kT} < -3$ $\frac{E_F - E_V}{kT} > 3$

$$F_{1/2}(\eta) = e^{\eta}$$

$$\eta_C = \frac{E_F - E_C}{kT}, \qquad F_{1/2}(\eta_C) = e^{\frac{E_F - E_C}{kT}}, \qquad \eta_V = \frac{E_V - E_F}{kT}, \qquad F_{1/2}(\eta_V) = e^{\frac{E_V - E_F}{kT}}$$

La cual corresponde a la aproximación de Boltzmann: $n_0 = N_C e^{\eta_C} = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{kT}}$ y $p_0 = N_V e^{\eta_V} = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{kT}}$, el semiconductor es no degenerado.

Semiconductores Degenerados

2. Cuando $5 < \eta < \infty$

$$F_{1/2}(\eta) = \frac{4}{3\sqrt{\pi}}\eta^{3/2}$$

Esta aproximación es válida para el caso de degeneración total.

Con $\eta_C = \frac{E_F - E_C}{kT} > 0$ el nivel de Fermi se encuentra dentro de la Banda de conducción y con $\eta_V = \frac{E_V - E_F}{kT} > 0$ el nivel de Fermi se encuentra dentro de la Banda de Valencia y la concentración de portadores es dada por:

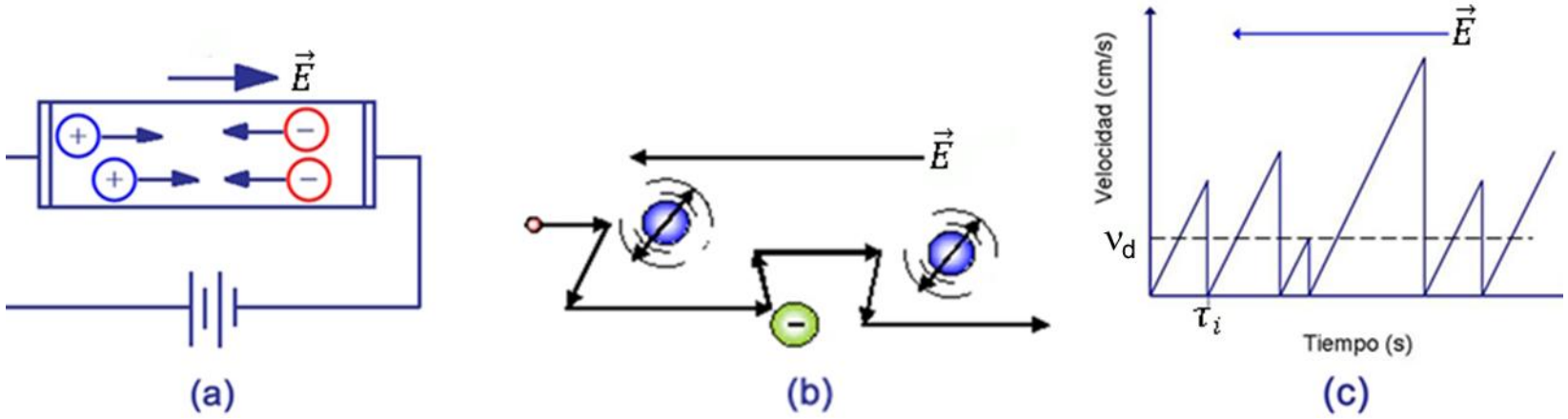
$$n_0 = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} N_C \left(\frac{E_F - E_C}{kT}\right)^{3/2} \qquad p_0 = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} N_V \left(\frac{E_V - E_F}{kT}\right)^{3/2}$$

Para un semiconductor tipo N y tipo P respectivamente, los cuales dependen de la posición del nivel de Fermi dentro de cada banda.

Conductividad en Semiconductores

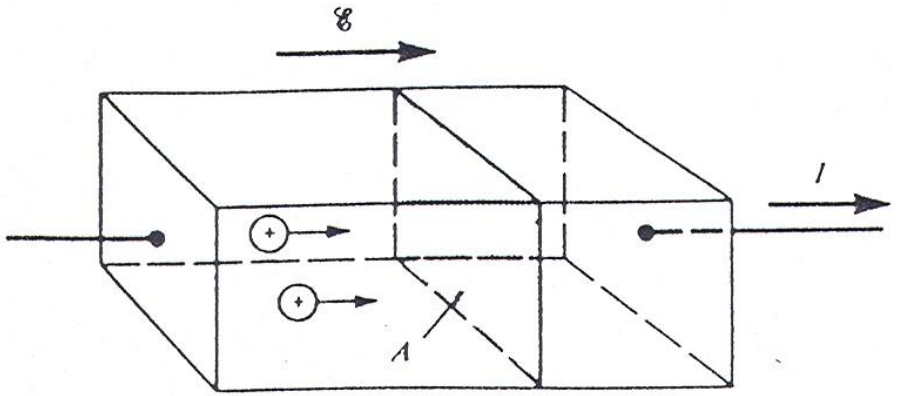
Como veremos en el siguiente capítulo, bajo la aplicación de un campo eléctrico, la fuerza que ejerce sobre los portadores de carga acelera a los huecos, con carga $+q$, en la dirección del campo eléctrico y a los electrones, con carga $-q$, en la dirección contraria, **(a)**, sin embargo, en su recorrido los portadores sufren colisiones instantáneas con diferentes centros de dispersión, **(b)**, que tienden a frenarlos, llevándolos a un estado de equilibrio térmico, el resultado es un movimiento neto a lo largo de la dirección del campo, pero de manera no-continua, involucrando períodos frecuentes de aceleración y la subsecuente desaceleración por la colisión, **(c)** , siendo τ_i el tiempo libre entre colisiones.

En promedio, el movimiento de todos los portadores puede describirse por medio de una velocidad de arrastre v_d, **(c)**.



Conductividad en Semiconductores

Corriente de arrastre. - Por definición, el flujo de corriente dentro de un semiconductor es dado por: La carga por unidad de tiempo cruzando un plano arbitrario orientado normal a la dirección del flujo de corriente



$v_d t \rightarrow$ Todos los huecos a una distancia $v_d t$ cruzan el plano en un tiempo t.

$v_d tA \rightarrow$ Todos los huecos dentro del volumen $v_d tA$ cruzan el plano en un tiempo t.

$pv_d tA \rightarrow$ la cantidad de huecos cruzando el plano en un tiempo t.

$qpv_d tA \rightarrow$ la cantidad de carga cruzando el plano en un tiempo t.

$qpv_d A \rightarrow$ la cantidad de carga cruzando el plano por unidad de tiempo, la cual corresponde a la corriente eléctrica.

$qpv_d \rightarrow$ densidad de corriente eléctrica en la dirección de v_d.

Conductividad en Semiconductores

$$\vec{J}_p = qp\vec{v}_p \rightarrow para\ huecos$$

$$\vec{J}_n = -qn\vec{v}_n \rightarrow para\ electrones$$

Con v_n la velocidad de arrastre, v_d, para electrones, v_p la velocidad de arrastre, v_d, para huecos

La velocidad de arrastre promedio, v_d es directamente proporcional al campo eléctrico aplicado $\vec{E}$, para campos eléctricos pequeños:

$$\vec{v}_d = \mu_p \vec{E} \rightarrow para\ huecos$$

$$\vec{v}_d = -\mu_n \vec{E} \rightarrow para\ electrones$$

Donde $\mu_p\ y\ \mu_n$ son las movilidades para huecos y electrones respectivamente y es una medida de la facilidad de movimiento de los portadores dentro de un semiconductor, dadas en $\left(\frac{cm^2}{Vs}\right)$. A menor movilidad mayor el número de colisiones que impiden el movimiento de los portadores.

Conductividad en Semiconductores

Con lo que se obtiene la expresión para la densidad de corriente en función de la movilidad de los portadores:

$$\vec{J}_p = qp\mu_p\vec{E} \quad \rightarrow \quad para\ huecos$$

$$\vec{J}_n = qn\mu_n\vec{E} \quad \rightarrow \quad para\ electrones$$

La densidad de corriente total: $\vec{J} = \vec{J}_p + \vec{J}_n = q(p\mu_p + n\mu_n)\vec{E} = \sigma\vec{E}$

La cual es dada por la ley de Ohm: la densidad de corrientes es directamente proporcional al campo eléctrico aplicado, donde la constante de proporcionalidad es la conductividad eléctrica del material, la cual para en un semiconductor es dada por:

$$\sigma = q(p\mu_p + n\mu_n)$$

Donde $n\ y\ p$ son los valores instantáneos reales de la concentración de electrones y huecos, respectivamente, los cuales no necesariamente son iguales a las densidades en equilibrio $n_0\ y\ p_0$.

Conductividad en Semiconductores

Si las densidades de portadores son las relacionadas con el estado de equilibrio, se tiene:

$$\sigma_0 = q(p_0\mu_p + n_0\mu_n)$$

Para un semiconductor intrínseco donde $n_0 = p_0 = n_i$ se tiene:

$$\sigma_i = qn_i(\mu_p + \mu_n) = qn_i\mu_p(b+1)$$

Donde $b = \mu_n/\mu_p$, usando la expresión para n_i,

$$n_i(T) = 2\left(\frac{2\pi\sqrt{m_n^* m_p^*}\,kT}{h^2}\right)^{3/2} e^{-E_g/2kT}$$

$$\sigma_i = 2q\mu_p(b+1)\left(\frac{2\pi\sqrt{m_e^*\, m_h^*}\;k}{h^2}\right)^{3/2} T^{3/2}e^{-E_g/2kT}$$

Como μ_p tiene una dependencia con la temperatura de la forma $T^{-3/2}$ y b no depende fuertemente de la temperatura, la variación de σ_i con el inverso de la temperatura, $1/T$, es esencialmente exponencial.

Una gráfica de $ln(\sigma) vs\ 1/T$ en la región intrínseca de temperatura permite determinar el ancho de la Banda prohibida, evaluando la pendiente de la gráfica.

Conductividad en Semiconductores

Para un semiconductor extrínseco n_0 y p_0, de la ecuación de conductividad, son los valores de equilibrio de la concentración de electrones y huecos, los cuales, dependiendo de la temperatura y del grado de impurificación.

A bajas temperaturas, por las ecuaciones

$$n_0 = \frac{N_\xi}{2}\left[\sqrt{1+\frac{4N_D}{N_\xi}}-1\right]$$

$$p_0 = \frac{P_\xi}{2}\left[\sqrt{1+\frac{4N_A}{P_\xi}}-1\right]$$

con $p_0 = n_i^2/n_0$ para un semiconductor tipo-N o $n_0 = n_i^2/p_0$ para un tipo-P respectivamente.

A *temperatura media* o región de temperatura extrínseca, n_0 y p_0 son dadas por las ecuaciones para un semiconductor tipo-N ($N_D - N_A \gg n_i$) o su equivalente para un tipo-P ($N_A - N_D \gg n_i$), respectivamente.

$$n_0 = N_D - N_A$$

$$p_0 = N_A - N_D$$

Conductividad en Semiconductores

Para un semiconductor-tipo N $N_D > N_A$ y a temperaturas en la región extrínseca $N_D^+ = N_D \; y \; N_A^- = N_A$ se tiene con el uso de:

$$n_0 = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

O su expresión equivalente para un material tipo P $N_A > N_D$:

$$p_0 = \frac{N_A - N_D}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$\sigma_0 = q\mu_p(n_0 b + p_0)$$

$$\sigma_0 = q\mu_p\left((b-1)\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right) + (b+1)\sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + {n_i}^2}\right)$$

Conductividad en Semiconductores

Para temperaturas en las cuales se tiene $N_D - N_A \gg n_i$, el material es fuertemente extrínseco y los portadores se originan en los átomos de impurezas:

$$\sigma_0 = q\mu_p \left((b-1)\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right) + (b+1)\left(\frac{|N_D - N_A|}{2}\right)\right)$$

En un material tipo N ($N_D - N_A > 0$) se cumple: $n_0 \gg p_0$, por lo que la conductividad es dada por:

$$\sigma_0 = q\mu_p b(N_D - N_A) = q\mu_n(N_D - N_A)$$

En un material tipo P $N_D - N_A < 0$ se cumple: $p_0 \gg n_0$, por lo que la conductividad es dada por:

$$\sigma_0 = q\mu_p(N_A - N_D)$$

Su dependencia con la temperatura será esencialmente la de la movilidad, es decir: con una dependencia de la forma $T^{-3/2}$.

Para temperaturas altas en las cuales se cumple $n_i \gg |N_D - N_A|$, región intrínseca:

$$\sigma_0 = q\mu_p n_i(b+1) = \sigma_i$$

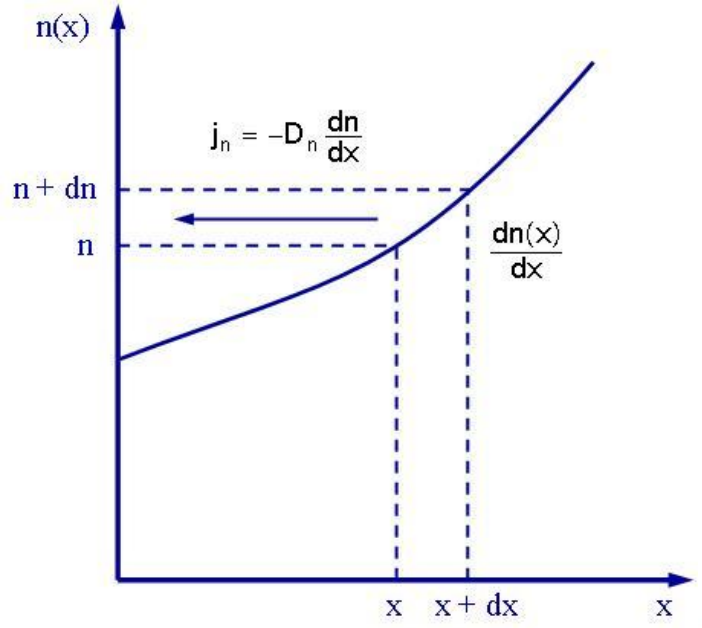
la cual corresponde a un semiconductor intrínseco.

Semiconductores no-homogéneos. Equilibrio térmico

CORRIENTE DE DIFUSIÓN.

En un semiconductor heterogéneo en el cual la concentración de electrones n(r), y huecos p(r), dependen de la posición se origina una corriente de difusión de electrones y huecos que se determina por la difusión de portadores de carga de la región de mayor concentración a una de menor concentración.

La diferencia de concentración de electrones es proporcional al gradiente de concentración. El flujo de electrones j_n originada por la difusión de ellos en el material en la dirección x es proporcional al gradiente de concentración en esa dirección; en una dimensión.



$$j_n = -D_n \frac{dn}{dx}$$

Para el flujo de difusión de huecos.

$$j_p = -D_p \frac{dp}{dx}$$

Donde las constantes de proporcionalidad D_n y D_p son los *coeficientes de difusión* de electrones y huecos respectivamente.

Semiconductores no-homogéneos. Equilibrio térmico

Las densidades de corriente de difusión de electrones y de huecos, correspondientes a los flujos de difusión de los portadores de carga son dados por:

$$\vec{J}_n = qD_n \frac{dn}{dx}\hat{x}$$

$$\vec{J}_p = -qD_p \frac{dp}{dx}\hat{x}$$

La densidad de corriente de electrones y huecos en tres dimensiones respectivamente:

$$\vec{J}_n = qD_n \nabla n(\vec{r})$$

$$\vec{J}_p = -qD_p \nabla p(\vec{r})$$

La corriente de difusión originada por la existencia de un gradiente de concentración de portadores da lugar a la separación espacial de las cargas. Esta separación crea un campo electrostático que origina una corriente de arrastre de electrones y huecos.

Semiconductores no-homogéneos. Equilibrio térmico

En estado estacionario la corriente de arrastre equilibra la corriente de difusión en cada punto del semiconductor, de tal forma que bajo equilibrio térmico la corriente total es cero.

Por acción de un campo eléctrico externo se originará una corriente de arrastre, corriente de conducción. Si el campo eléctrico es débil, las corrientes de conducción son dadas por:

$$\vec{J}_p = qp\mu_p\vec{E} \quad \rightarrow \quad para\ huecos$$

$$\vec{J}_n = qn\mu_n\vec{E} \quad \rightarrow \quad para\ electrones$$

Las densidades de corriente total para electrones y huecos, en presencia de un campo eléctrico y gradientes de concentración, son dadas, en una dimensión, respectivamente por:

$$\vec{J}_n = qn\mu_n\vec{E} + qD_n\frac{dn}{dx}\hat{x} \qquad \vec{J}_p = qp\mu_p\vec{E} - qD_p\frac{dp}{dx}\hat{x}$$

La densidad de corriente total $\vec{J}$ en cualquier punto del semiconductor no homogéneo se determina por:

$$\vec{J} = \vec{J}_n + \vec{J}_p = q(n\mu_n + p\mu_p)\,\vec{E} + q\left(D_n\frac{dn}{dx} - D_p\frac{dp}{dx}\right)\hat{x}$$

Semiconductores no-homogéneos. Equilibrio térmico

En equilibrio termodinámico la corriente total es igual a cero, la corriente de conducción equilibra la corriente de difusión.

Para una dimensión y para la contribución de los electrones $\vec{J}_n = 0$:

$$n\mu_n \vec{E} = -D_n \frac{dn}{dx}\hat{x}$$

Puesto que en el semiconductor existe un campo eléctrico estático, los electrones que se encuentran en este campo tendrán la energía potencial $U = -q\varphi$, donde φ es el potencial, el cual está relacionado al campo electrostático por:

$$\vec{E} = -\frac{d\varphi}{dx}\hat{x}$$

Para un semiconductor no degenerado la concentración de electrones en la BC satisfará la aproximación de Boltzmann:

$$n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F + U}{kT}} = n_0\, exp\left(\frac{q\varphi}{kT}\right) \rightarrow n_0 = N_C e^{-(E_C - E_F)/kT}$$

Semiconductores no-homogéneos. Equilibrio térmico

El gradiente de concentración en x:

$$\frac{dn}{dx} = \frac{q}{kT} n_0 \, exp\left(\frac{q\varphi}{kT}\right) \frac{d\varphi}{dx}$$

Sustituyendo se obtiene:

$$-\mu_n n_0 \, exp\left(\frac{q\varphi}{kT}\right) \frac{d\varphi}{dx} \hat{x} = -D_n \frac{q}{kT} n_0 \, exp\left(\frac{q\varphi}{kT}\right) \frac{d\varphi}{dx} \hat{x}$$

La cual cumple que:

$$\frac{\mu_n}{D_n} = \frac{q}{kT} \qquad \frac{\mu_p}{D_p} = \frac{q}{kT}$$

La correlación que vincula el coeficiente de difusión de los portadores de carga y su movilidad en condición de equilibrio termodinámico se llama la ***relación de Einstein.***



FIN
TEMA IV